多模态知识库——功能演示与操作手册

中文版 • 2026 年 11 月 4 日 • 本地仓库版本快照

本手册沿用参考文档的图文操作形式，补充已实际完成的流程、浏览器录屏、接口目录及可复现输入。按钮名称与中文界面保持一致。

证据范围： 更新后的截图和界面全览录屏来自本仓库：前端位于 `http://127.0.0.1:5176`，Flask 使用 `5004` 端口，已填充的 Neo4j 图谱使用 Bolt `7688` 端口。图谱浏览与检索仅读取数据。导入和数据集录屏使用同一仓库及 `5002` 端口；状态监测使用 `8087` 端口的独立 InfluxDB。设置 `DISABLE_KB_BOOTSTRAP=1` 以避免自动重建向量索引。已有索引摘要记录 138 份文档、5,719 个文本块；演示上传后可见文件数可能不同。

图谱、新问答、诊断与状态监测流程均已实测，置信度为**高**。所有演示测量值均为合成数据。

目录

1. 启动与工作流程
2. 首页、导航与主题
3. 导入入口与上传历史
4. PDF 解析与多模态处理
5. 已完成的 Excel 导入与编辑
6. 数据集管理、预览与恢复
7. 向量检索与索引维护
8. 知识图谱
9. 带证据的知识问答
10. 三种输入模式的诊断
11. 持久化报告与来源证据
12. 设备状态监测
13. 账号与平台管理
14. 录屏与视频截帧
15. 接口示例与完整目录
16. 命令行工具与故障处理

1. 启动与工作流程

使用项目已有的 venv/ 或 .venv/ 环境，不得向 conda base 安装项目依赖。在两个终端分别运行：

```
source venv/bin/activate
python app.py
```

```
cd frontend
npm run dev
```

默认开发前端为 http://127.0.0.1:5173。后端端口读取 .env，示例配置为 5001。Vite 将 /api、/pdfs 转发至后端。更新后的界面全览使用隔离的 5176/5004 截图端口。构建后的 frontend/dist 也可由 Flask 提供页面服务。

主流程： 上传单份资料 → 抽取与清洗 → 对照源文件和 Markdown → 必要时编辑 → **保存并入库** → 在**数据集管理**定位 → 检索、图谱或问答 → 在**诊断报告**输入异常 → 打开持久化报告。

功能入口	路由	主要操作
首页	/	资产总览、业务入口与近期问题
知识导入	/parse	上传历史与新建导入
导入工作区	/parse/create	上传、检查、编辑与保存
数据集管理	/dataset	筛选、预览、重命名与删除
知识图谱	/graph	检索实体、关系和证据链
知识问答	/qa	提问并查看引用
诊断报告	/diagnosis	执行异常诊断
已保存报告	/reports/<reportId>	重新打开持久化报告
状态监测	/timeseries	时序导入与设备曲线
平台管理	/manage	当前的管理入口页面

/vector、/vector/documents、/vector/documents/:docKey 均重定向到 /dataset。源码中的 VectorPage.vue 未注册为可访问页面。

2. 首页、导航与主题

打开**首页**，查看知识建设流程、资产类型构成、处理状态统计、分类分布、状态监测区域及推荐或近期问题。向下滚动可见业务模块卡片，通过**进入系统**或模块链接打开工作区。总览、质量与分布来自不同接口，统计值可能不同。

顶部导航用于切换模块。主题开关在明暗模式间切换，选择保存在浏览器本地存储。**设置 → 用户管理**进入 `/manage`；当前**退出**操作返回首页。



数据加载后的首页


多模态知识库
多维解析，统一检索：重型企业标准数字底座
首页 知识导入 数据集管理 知识图谱 知识问答 诊断报告 状态监测
登录 / 注册
多源异构知识库
POWER GRID · KNOWLEDGE INTELLIGENCE PLATFORM
从非结构化文档到语义图谱，构建面向电力标准场景的可信知识工作台。
覆盖文档抽取、向量入库、图谱分析全链路。
进入系统
了解模块
知识资产总览
资产类型构成
121
总资产
文档
91%
图片
9%
资产状态分布
123
0
0
23
45
30
15
0
45 国家标准
24 行业标准
14 团体标准
12 其他
11 故障案例
11 现场图像
4 检修维护
1 监测数据
1 设备资料
状态监测
MANUAL-TR-001
top_oil_temp_c
知识问答
围绕电力标准、故障分析与检修场景，快速给出可直接提问的问题。
变压器油中溶解气体分析可用于判断哪些故障类型?
变压器油中溶解气体分析可用于判断哪些故障类型?

浅色主题


多模态知识库
多维解析，统一检索：重型企业标准数字底座
首页 知识导入 数据集管理 知识图谱 知识问答 诊断报告 状态监测
登录 / 注册
用户管理
退出
多源异构知识库
POWER GRID · KNOWLEDGE INTELLIGENCE PLATFORM
从非结构化文档到语义图谱，构建面向电力标准场景的可信知识工作台。
覆盖文档抽取、向量入库、图谱分析全链路。
进入系统
了解模块
知识资产总览
资产类型构成
121
总资产
文档
91%
图片
9%
资产状态分布
123
已入库
0
处理中
0
失败
23
已删除
45
30
15
0
45 国家标准
24 行业标准
14 团体标准
12 其他
11 故障案例
11 现场图像
4 检修维护
1 监测数据
1 设备资料
状态监测
MANUAL-TR-001
top_oil_temp_c
知识问答
围绕电力标准、故障分析与检修场景，快速给出可直接提问的问题。
变压器油中溶解气体分析可用于判断哪些故障类型?
变压器油中溶解气体分析可用于判断哪些故障类型?
我的变压器过热，有什么可以检查的项目和解决措施

设置菜单

3. 导入入口与上传历史

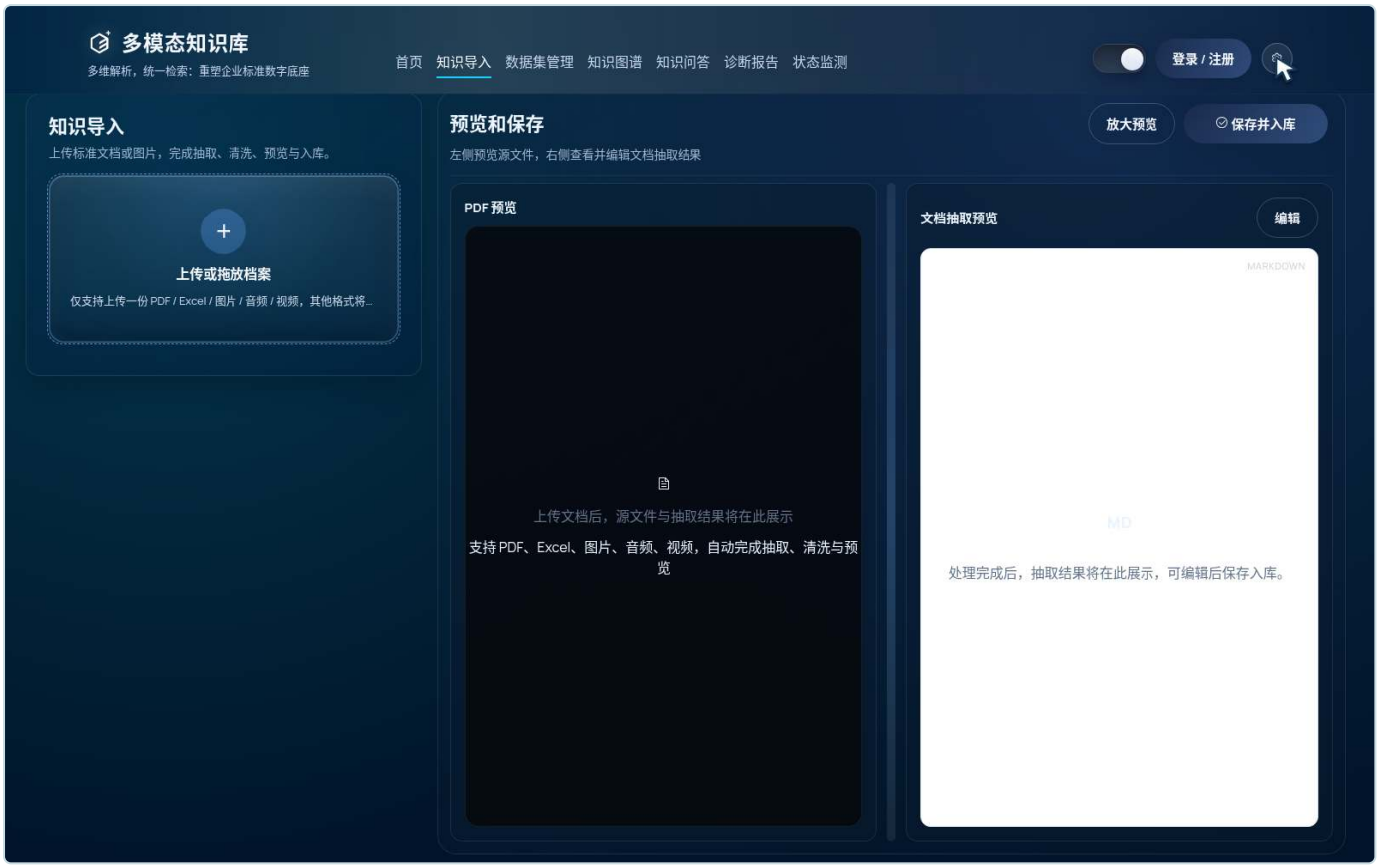
打开**知识导入**，点击**开始导入**进入上传工作区。历史表显示名称、类型、保存栏目、上传时间、状态及可用定位操作。可使用名称搜索、文件类型筛选（PDF、图片、Excel、音频、视频）及状态筛选（已完成、处理中、失败）。文件已保存入库时，**查看定位**打开相应数据集条目。

在 /parse/create 点击上传区域或拖入单份支持的文件，填写**文档名称**，选择**保存栏目**；选择**+ 新增栏目**时填写栏目名。排队文件选错时先移除。PDF 还可选择**解析策略**。提交后观察处理时间线与日志。

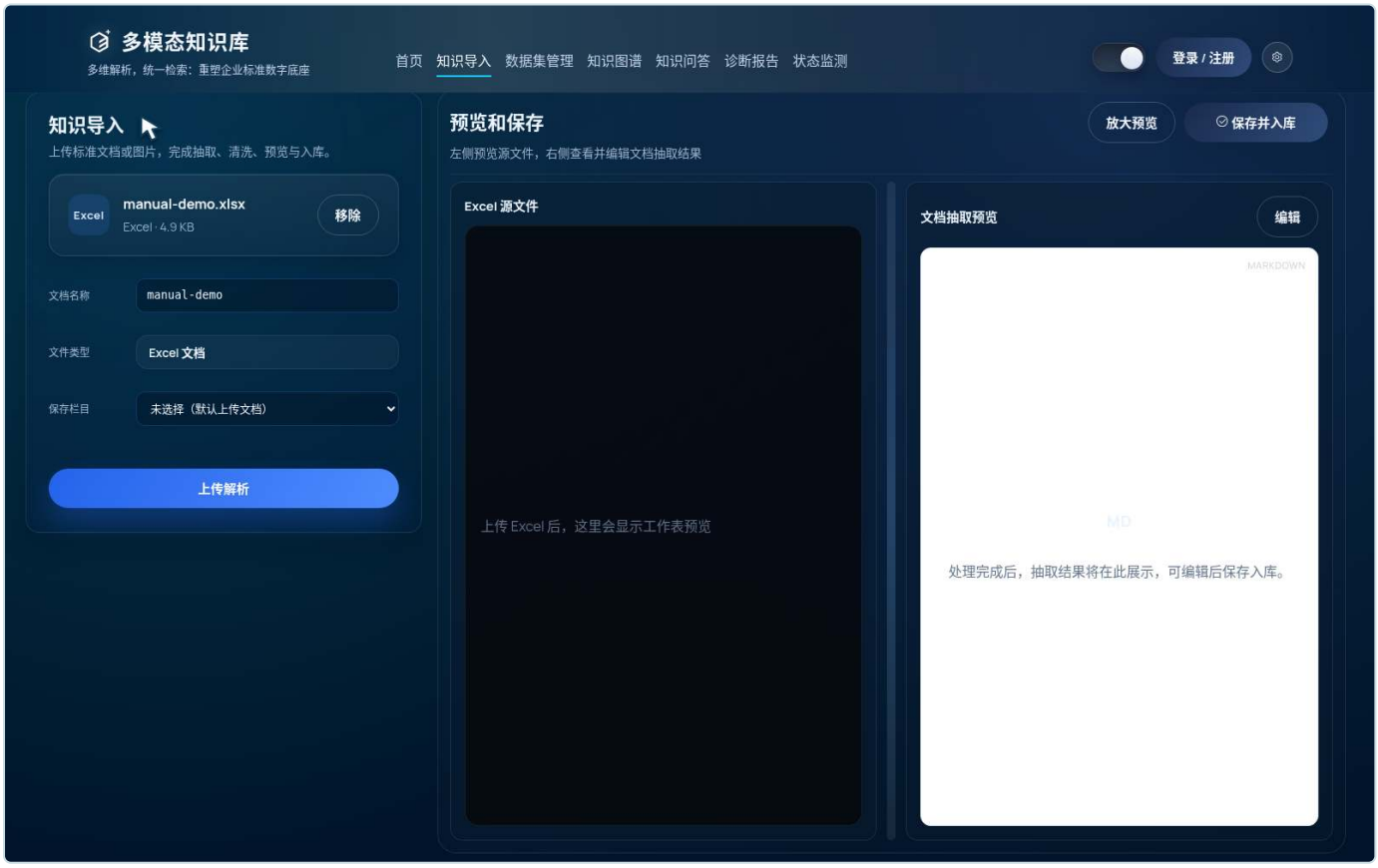
文件选择器接受 PDF、Excel（xlsx/xls/xlsm）、常见图片、音频与视频扩展名。界面每次上传一份资料；内部队列逻辑不代表已有多文件批量选择器。



导入流程与上传历史



新建导入工作区



已选择文件与保存栏目

4. PDF 解析与多模态处理

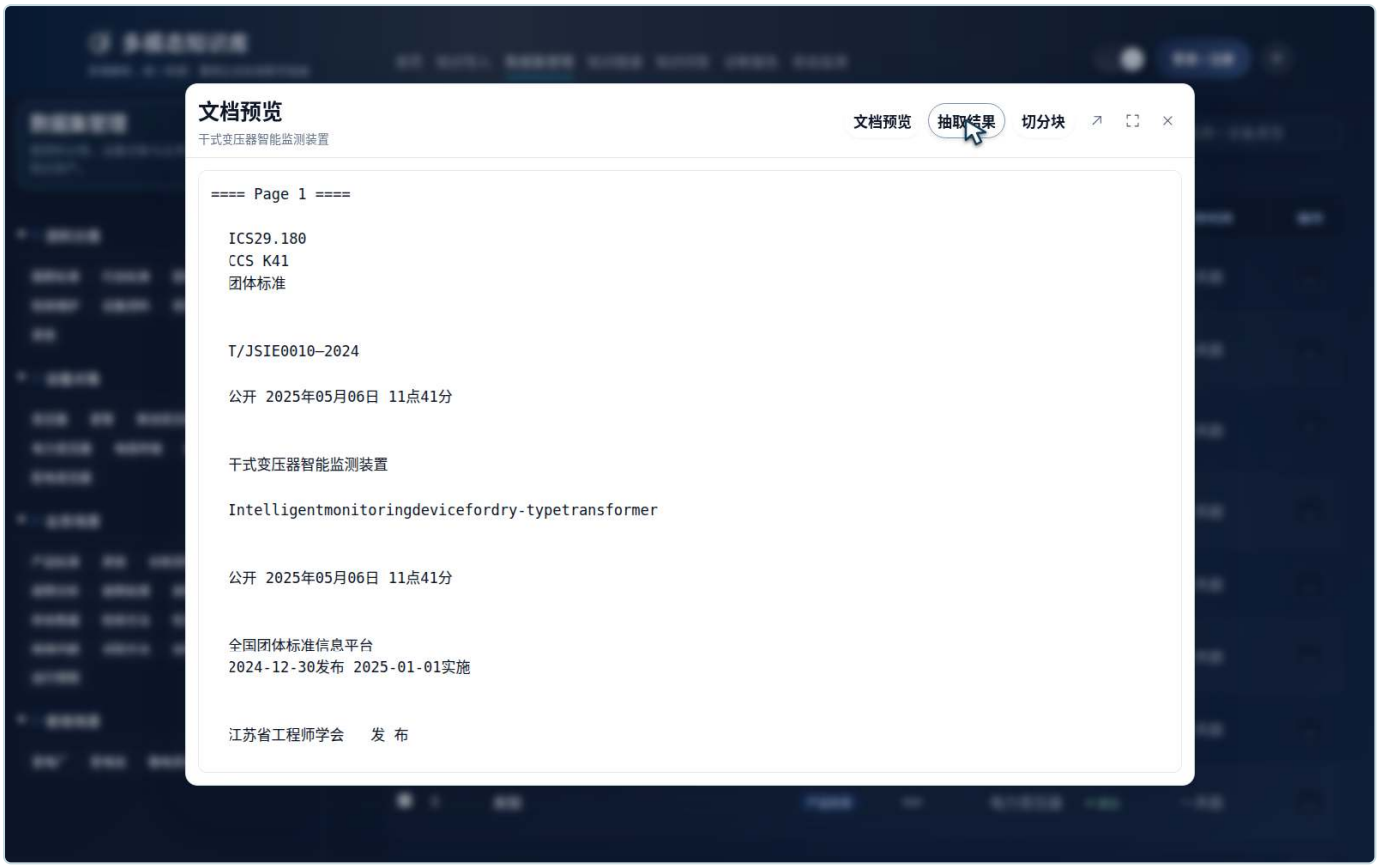
输入	处理方式与操作	本次验证情况
PDF	选择**自动（推荐）**、**高保真文本（PyPDF）**、**复杂版面（Docling）**或**扫描件全页 OCR**。对照源文件和抽取结果；未入库任务满足条件时可改策略并**重新解析**。	打开了已有 PDF 原文、抽取文本和切分块；未新跑 OCR/Docling。
Excel	将工作表转为 Markdown 表格，可查看源表和抽取结果。	新建两行工作簿，完成抽取、编辑与保存入库。
图片	使用本地 Ollama 或配置的远程视觉模型生成 Markdown，与原图对照。	打开了已有原图；未执行新一轮模型推理。
音频	语音识别生成转写文本，再由语言模型整理成清洗稿。	已核实源码；未提供可运行的音频样本。
视频：远程	默认远程路径提取音轨，返回语音转写。	已核实源码，未执行。
视频：本地	`MM_VIDEO_PROVIDER=local` 或 `ollama`：FFmpeg 抽帧，交给本地视觉模型逐帧生成 Markdown。	已核实源码，未执行。

当前远程视频路径**仅进行音轨转写**，不同时执行视觉缺陷检测；本地路径生成关键帧描述。相关流程需要 FFmpeg/ffprobe 和对应模型服务。

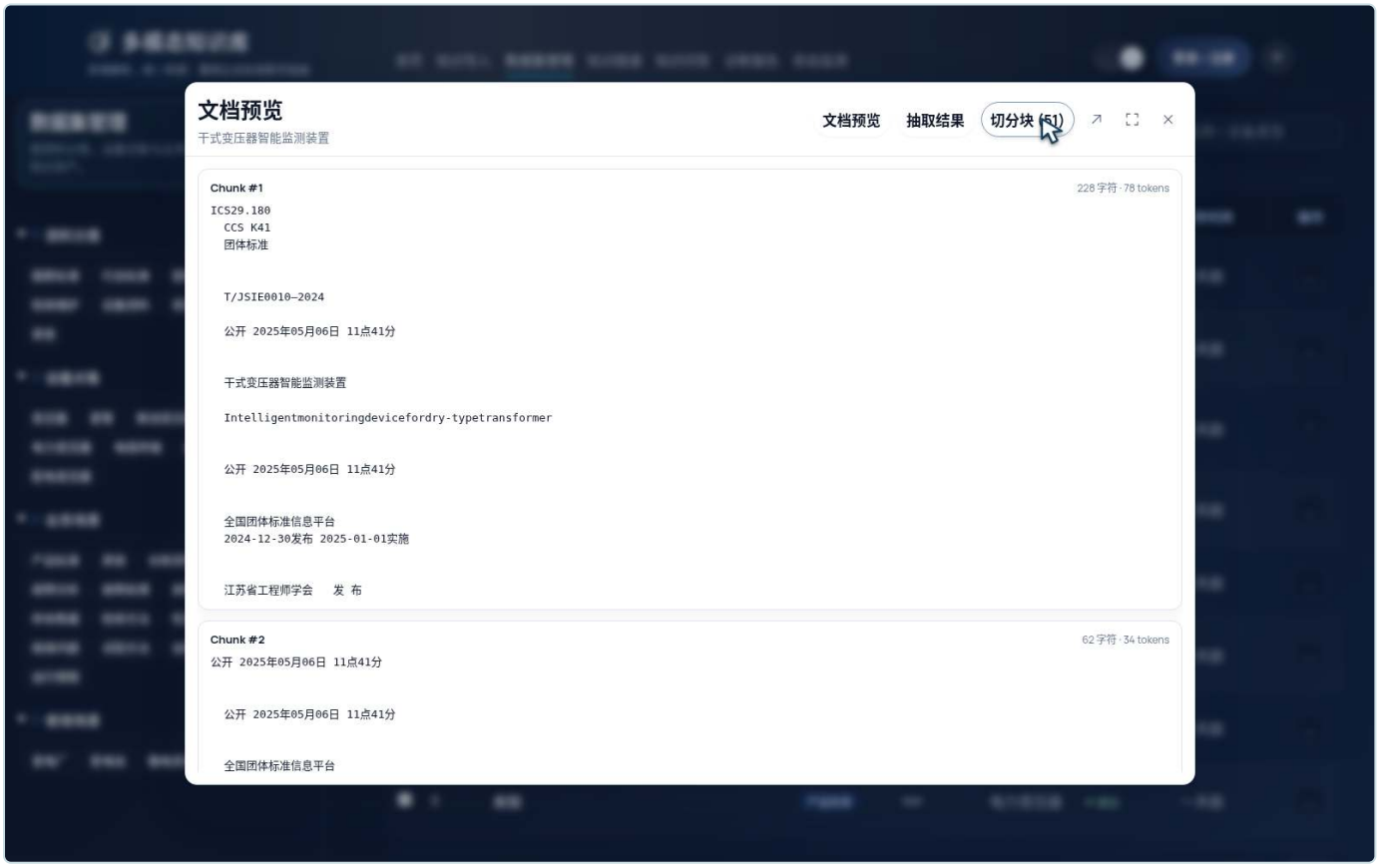
源文件存在时，预览区支持 PDF、图片、工作表及原生音视频播放器。**编辑 → 保存**更新抽取草稿；另行点击**保存并入库**，才会保存源文件和清洗稿或编辑稿。入库会触发增量知识处理，其向量及图谱阶段是否成功取决于相关服务。



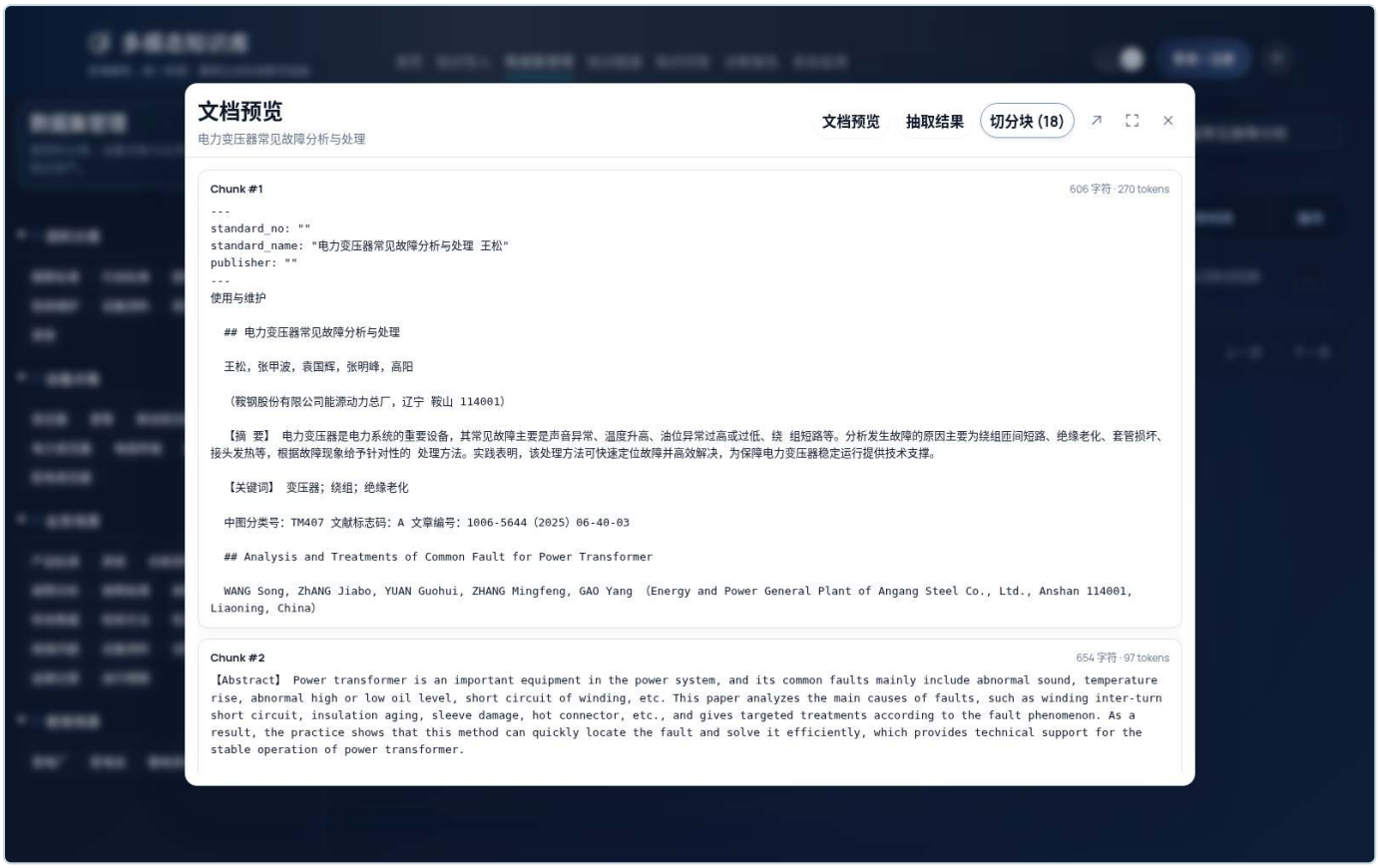
已有 PDF 源文件



已有 Markdown 抽取结果



一份已有文档的空切分状态



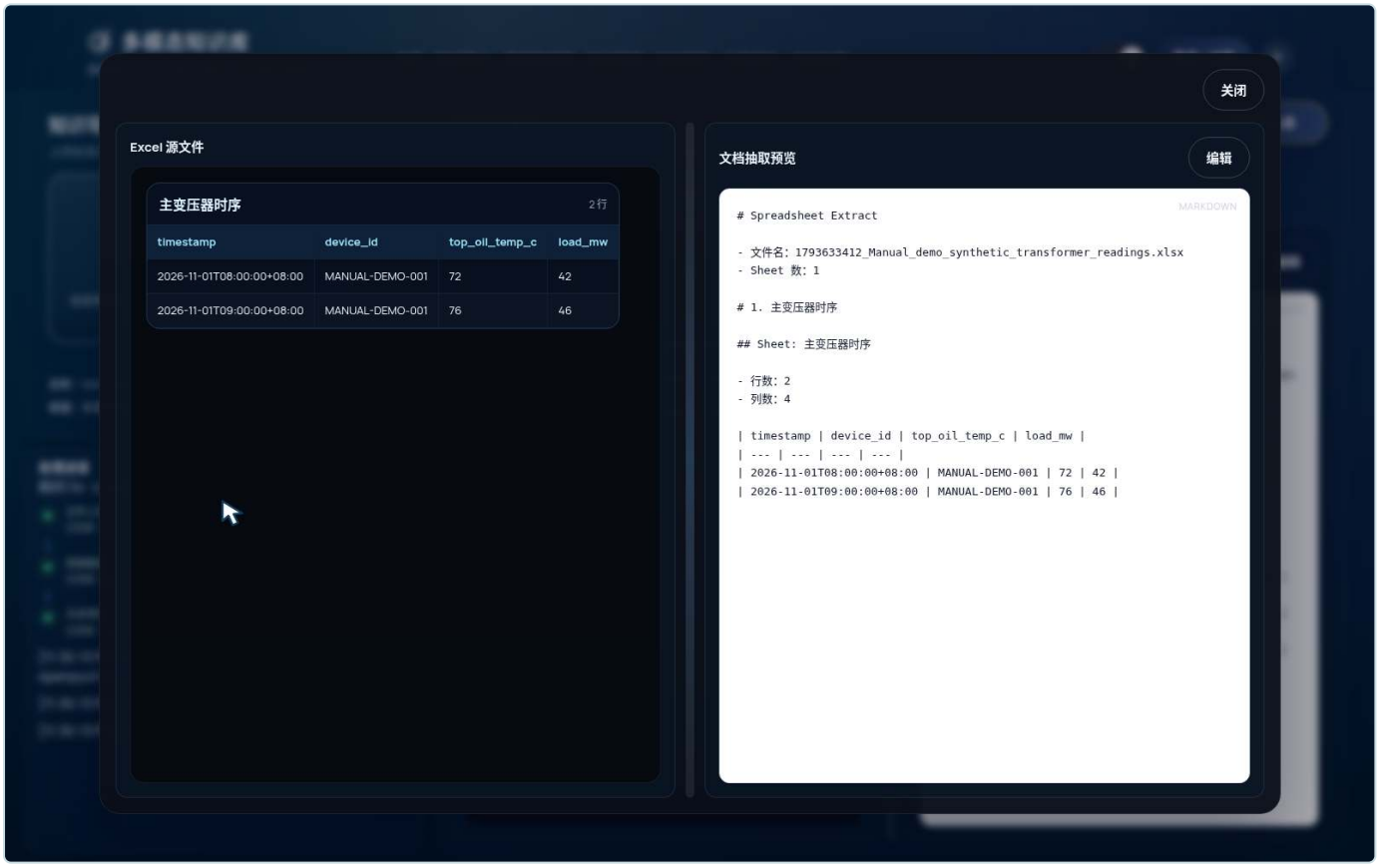
另一份已有文档的实际切分块

5. 已完成的 Excel 导入与编辑

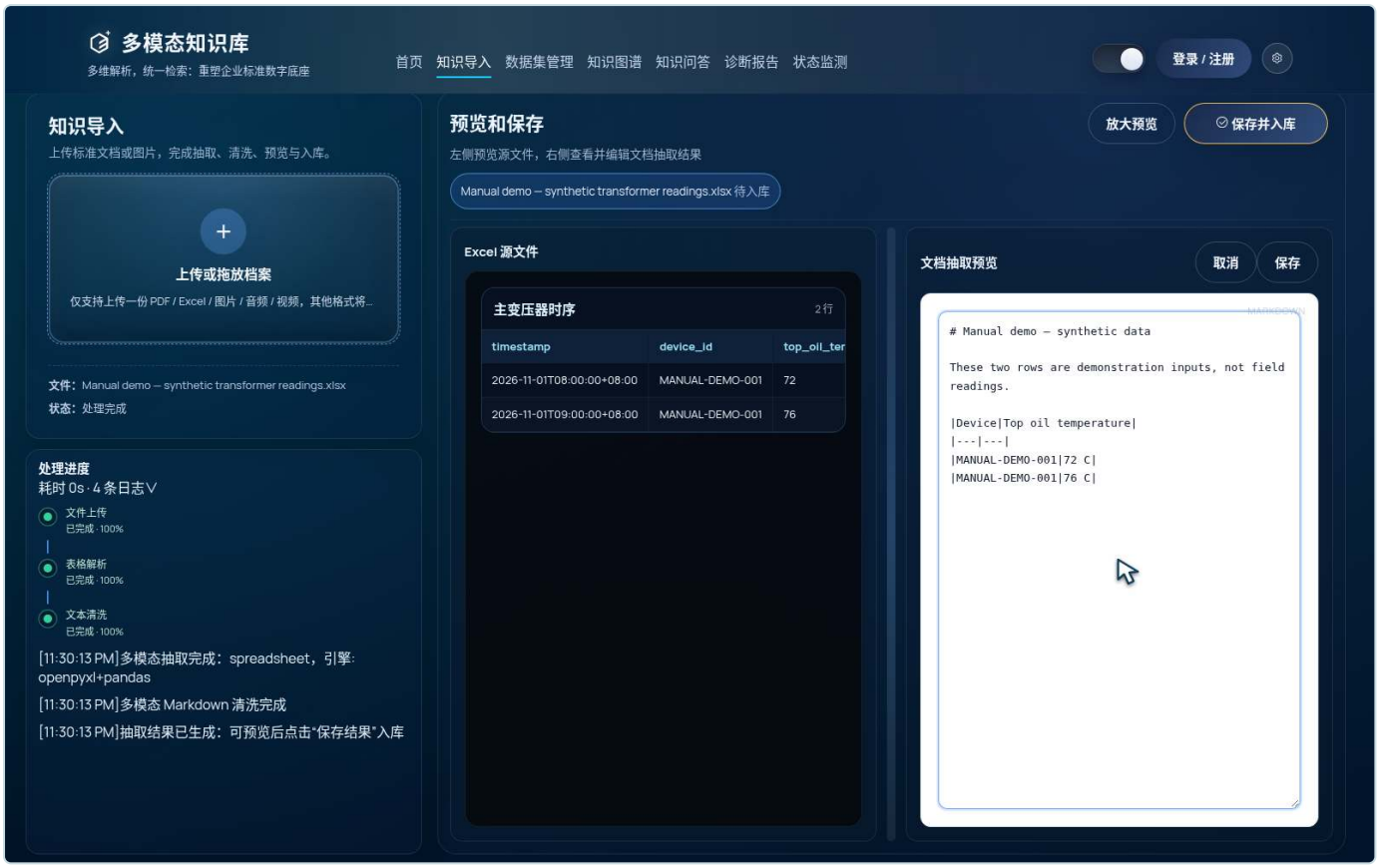
可使用 manual-demo.xlsx 复现。**主变压器时序**工作表包含设备 `MANUAL-DEMO-001` 的两行合成数据：2026 年 11 月 1 日 08:00、09:00（+08:00）的温度 72/76°C、负荷 42/46 MW。

1. 上传工作簿，命名为 `Manual demo — synthetic transformer readings`。
2. 等待**表格解析**和**文本清洗**完成；本次实际使用 `openpyxl+pandas` 引擎。
3. 对照源表与 Markdown。处理完成后可能自动打开放大预览，点击**关闭**返回工作区。
4. 点击**编辑**，修改 Markdown，再点击**保存**。演示修改中明确注明数据为合成数据。
5. 点击**保存并入库**，在数据集中重新打开工作簿，并确认**抽取结果**保留编辑稿。

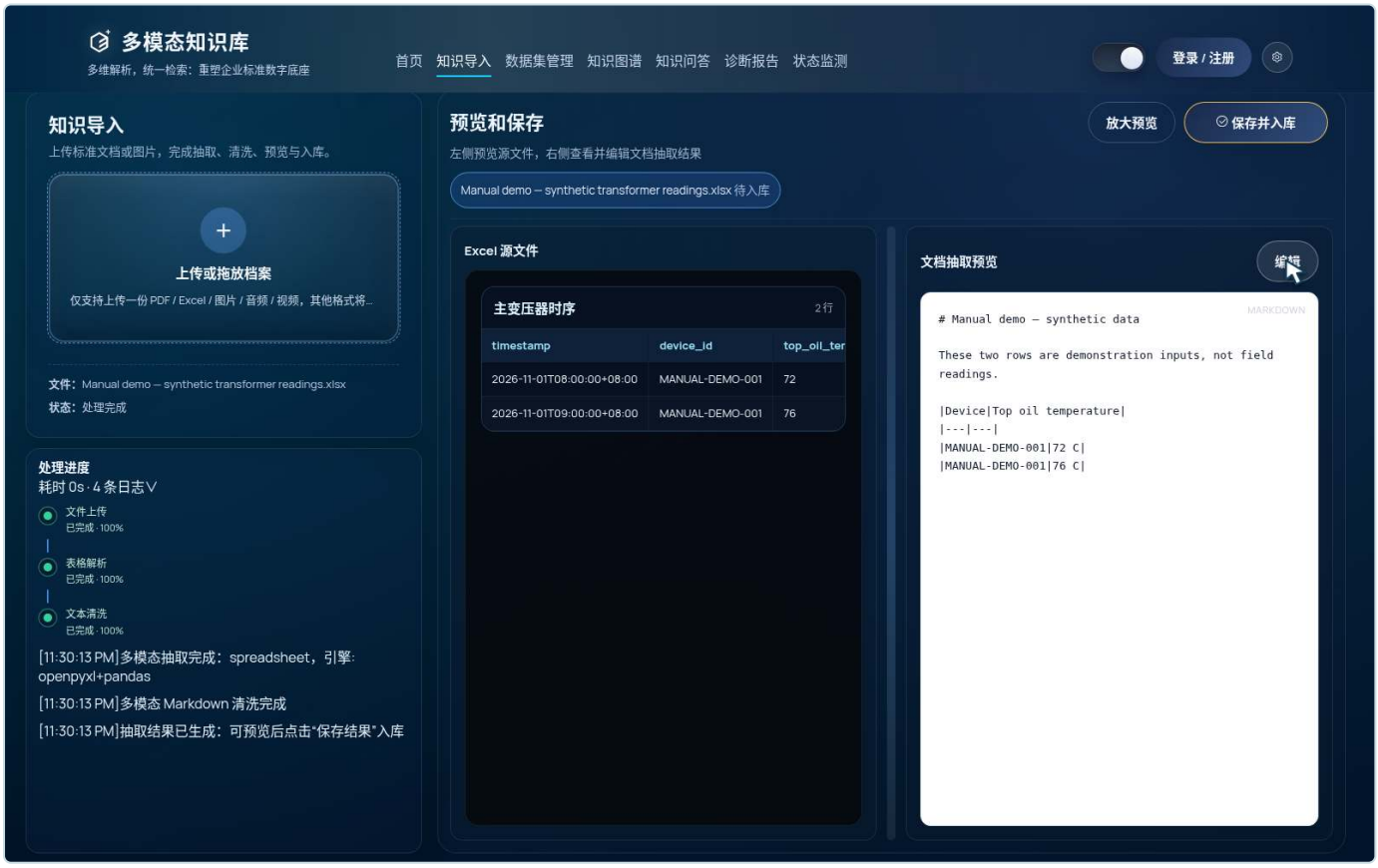
实际结果： 源表可正常查看，提交后保留了编辑后的 Markdown。新增文档若需本地编码，可设置 `EMBEDDING_DOCUMENT_MODEL=voyageai/voyage-4-nano`。另在隔离副本中向已有 5,719 向量的 Voyage 4 索引增量加入一份测试文档，形成 5,720 个向量，相关查询将新文档排在首位。本次索引验证没有重跑录屏中的工作簿上传。知识库导入与**状态监测**写入 InfluxDB 是两条不同流程。



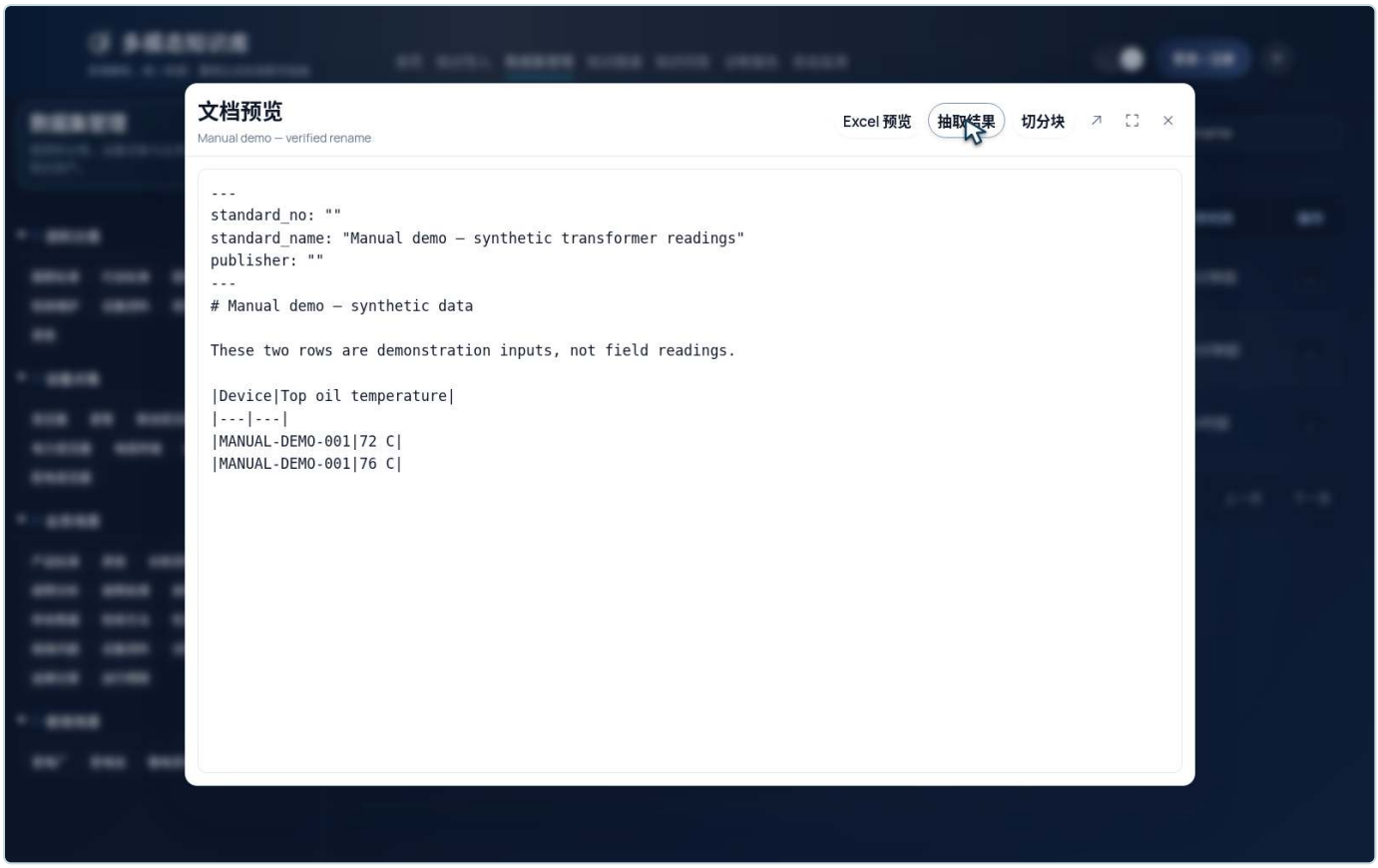
实际的工作表抽取



编辑抽取草稿



提交入库前保存草稿



从数据集重新打开的编辑稿

6. 数据集管理、预览与恢复

打开**数据集管理**，按**资料分类 → 设备对象 → 业务场景**筛选，并可附加**使用场景**条件。搜索框用于文档名称或设备类型检索；可切换**文档/图片**、收起侧栏、使用**上一页/下一页**，或勾选行。当前模板中，勾选本身未提供批量处理操作。

点击文档名称打开预览，切换源文件、**抽取结果**和**切分块**，也可打开源文件、全屏及关闭。PDF 使用内嵌页面，图片显示原图，Excel 提供工作表标签和单元格表格。部分已有条目因标题元数据不完整而显示**未知**，需结合源文件和分类辨认。

点击**⋯ → 编辑文档名称**，修改标题并**保存**；**取消**或 Escape 放弃修改。重命名更新标题映射，不改变底层文件名。⋯ → **删除**将源文件和相关 Markdown 移入本地回收区，并从可见结果排除。

已演示： 将合成工作簿改名为 `Manual demo — verified rename`，软删除，再调用实际后端恢复接口，最后重新打开。未删除任何原有文档。恢复接口为 `POST /api/pdfs/restore`，请求体 `{"file":"<源文件相对路径>"}`。组件包含恢复抽屉，但当前模板没有可见打开按钮，需通过接口恢复。回收记录写入 30 天后的 `purge_after_ts`，该字段本身不能证明已有定时清理任务执行。



文档数据集



检索合成工作簿



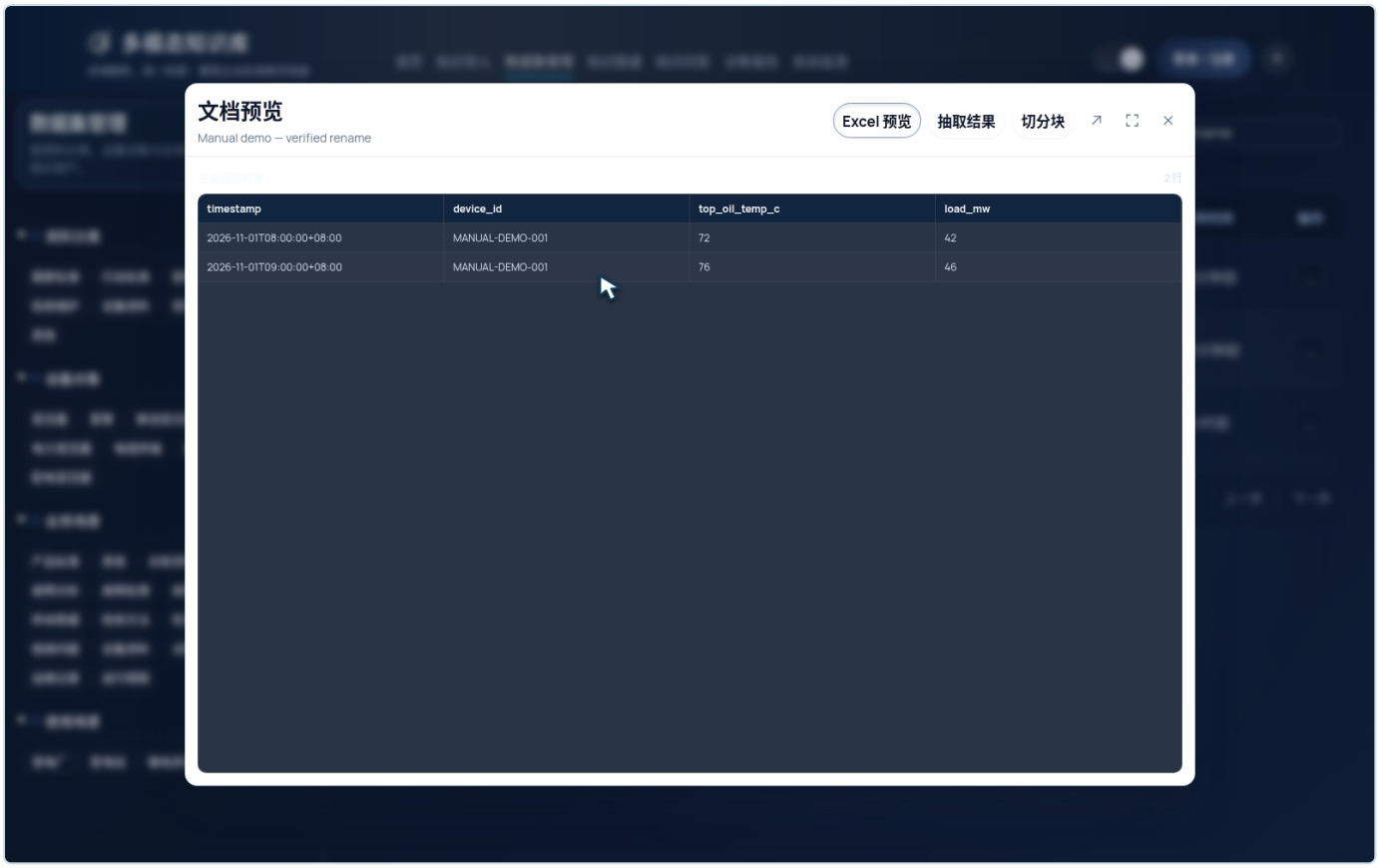
编辑文档名称



仅删除演示文件后的状态



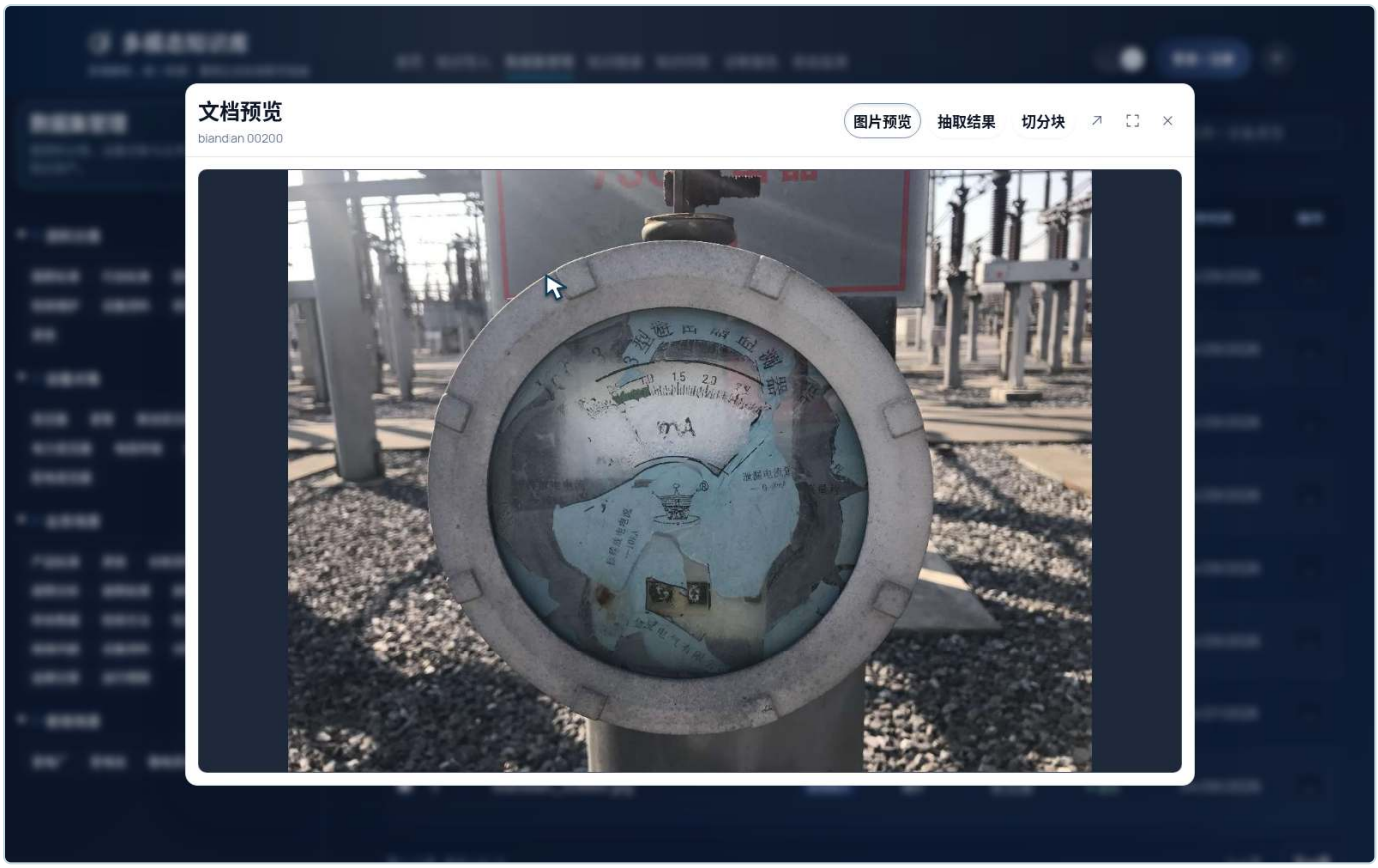
恢复后的演示文件



源工作簿预览



图片数据集


文档预览
biandian 00200
图片预览
抽取结果
切分块

源图片预览


多模态知识库
多维解析，统一检索：重塑企业标准数字底座
首页
知识导入
数据集管理
知识图谱
知识问答
诊断报告
状态监测
登录 / 注册
数据集管理
按资料分类、设备对象与业务场景逐层筛选知识资产。
资料分类
国家标准
行业标准
团体标准
故障案例
检修维护
设备资料
现场图像
监测数据
其他
设备对象
变压器
换流变压器
电力变压器
配电变压器
业务场景
产品标准
技术规范
检测方法
试验方法
使用场景
发电厂
变电站
输电系统
配电系统
数据集管理 / 国家标准
文档
图片
搜索文档名称 / 设备类型
文档ID
文档名称
内容分类
文件类型
设备类型
解析状态
上传时间
操作
1 1000 kV 单相油浸式自耦电力变压器技术规... 技术规范 PDF 电力变压器 成功 04/29/2026
2 1000kV变压器保护装置技术要求 技术规范 PDF PDF 成功 04/29/2026
3 35kV及以下电压等级电力变压器容量评估... 技术规范 PDF 电力变压器 成功 04/29/2026
4 800kV直流输电用油浸式换流变压器技术参... 技术规范 PDF PDF 成功 04/29/2026
5 三相干式立体卷铁芯电力变压器技术参数和... 技术规范 PDF PDF 成功 04/29/2026
6 三相油浸式立体卷铁心配电变压器技术参数... 技术规范 PDF PDF 成功 04/29/2026
7 三相组合式电力变压器 产品标准 PDF 电力变压器 成功 04/29/2026
8 变压器专用设备检测方法 检测方法 PDF PDF 成功 04/29/2026

分类筛选


多模态知识库
多维解析，统一检索：重塑企业标准数字底座
首页 知识导入 数据集管理 知识图谱 知识问答 诊断报告 状态监测
登录 / 注册
数据集管理
按资料分类、设备对象与业务场景逐层筛选知识资产。
资料分类
国家标准 行业标准 团体标准 故障案例 检修维护 设备资料 现场图像 监测数据 其他
设备对象
变压器 换流变压器 电力变压器 配电变压器
业务场景
产品标准 技术规范 检测方法 试验方法
使用场景
发电厂 变电站 输电系统 配电系统
数据集管理 / 国家标准
文档 图片
搜索文档名称 / 设备类型
文档ID 文档名称 内容分类 文件类型 设备类型 解析状态 上传时间 操作
9 变压器产品生命周期评价方法 产品标准 PDF 变压器 成功 04/29/2026
10 变压器保护装置通用技术要求 技术规范 PDF 变压器 成功 04/29/2026
11 变压器油、汽轮机油酸值测定法(BTB法) 试验方法 PDF PDF 成功 04/29/2026
12 变压器环境意识设计导则 技术规范 PDF 变压器 成功 04/29/2026
13 变压器铜带 产品标准 PDF PDF 成功 04/29/2026
14 多极和双通道旋转变压器通用技术条件 技术规范 PDF 变压器 成功 04/29/2026
15 大型核电发电机变压器组继电保护技术规范 技术规范 PDF 变压器 成功 04/29/2026
16 就地化继电保护装置技术规范 第7部分：变... 技术规范 PDF PDF 成功 04/29/2026
第 2 / 6 页 · 显示 9-16 / 45
上一页
下一页

分页


多模态知识库
多维解析，统一检索：重塑企业标准数字底座
首页 知识导入 数据集管理 知识图谱 知识问答 诊断报告 状态监测
登录 / 注册
数据集管理 / 国家标准
文档 图片
搜索文档名称 / 设备类型
文档ID 文档名称 内容分类 文件类型 设备类型 解析状态 上传时间 操作
9 变压器产品生命周期评价方法 产品标准 PDF 变压器 成功 04/29/2026
10 变压器保护装置通用技术要求 技术规范 PDF 变压器 成功 04/29/2026
11 变压器油、汽轮机油酸值测定法(BTB法) 试验方法 PDF PDF 成功 04/29/2026
12 变压器环境意识设计导则 技术规范 PDF 变压器 成功 04/29/2026
13 变压器铜带 产品标准 PDF PDF 成功 04/29/2026
14 多极和双通道旋转变压器通用技术条件 技术规范 PDF 变压器 成功 04/29/2026
15 大型核电发电机变压器组继电保护技术规范 技术规范 PDF 变压器 成功 04/29/2026
16 就地化继电保护装置技术规范 第7部分：变压器保护 技术规范 PDF PDF 成功 04/29/2026
第 2 / 6 页 · 显示 9-16 / 45
上一页
下一页

收起侧边栏

7. 向量检索与索引维护

当前路由没有独立向量工作台。可在数据集预览中查看切分块，或使用后端接口：

- `GET /api/vector/overview`：索引摘要、分布与示例文本块。
- `GET /api/vector/docs`：按文档汇总索引信息。
- `GET /api/vector/doc-chunks?doc_id=<id>&limit=200`：有序文本块与来源信息。
- `POST /api/vector/search`：提供 `query`，可选 `top_k`（1–100）、`category`、`doc_id`；返回分数、文本及可用页码、条款和行号。

检索读取 FAISS 内积索引，对问题向量化，召回候选，再按文档、分类过滤并排除已删除资料。维度不匹配时返回 HTTP 409 并触发重建任务。索引缺失或嵌入模型不可用时，需先解决相应问题。

索引兼容性与结果： 已有 1,024 维 Voyage 4 索引可使用本地 `voyageai/voyage-4-nano` 查询向量：设置 `EMBEDDING_QUERY_MODEL=voyageai/voyage-4-nano`，无需重建索引。设置 `EMBEDDING_DOCUMENT_MODEL=voyageai/voyage-4-nano` 可在本地编码新增文档。首次下载设置 `LOCAL_EMBEDDING_LOCAL_ONLY=0`，离线使用时改为 `1`。实测检索返回 HTTP 200 和三条命中；隔离副本的增量验证将向量数从 5,719 增至 5,720。

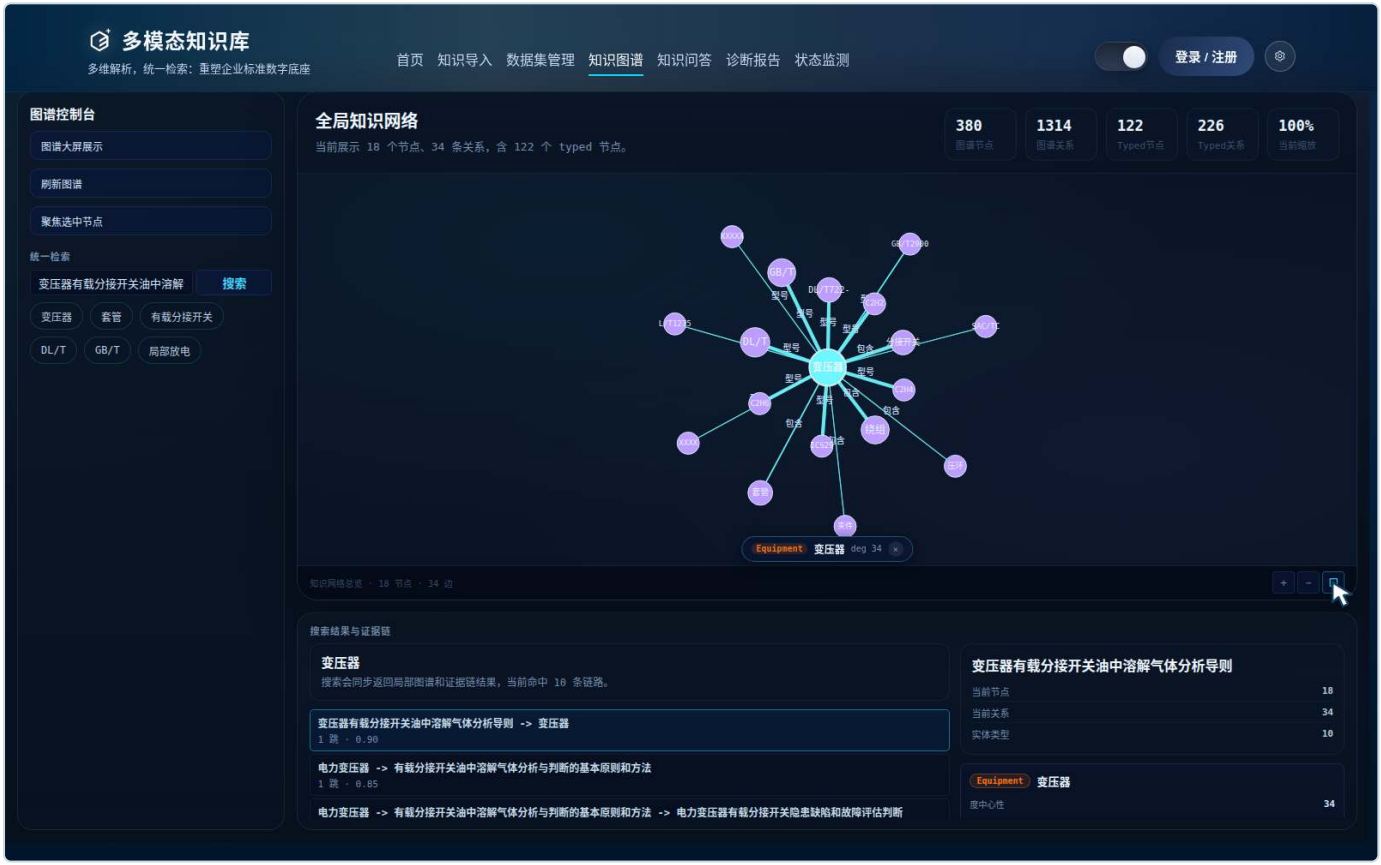
维护接口包括 `POST /api/kb/build`（综合构建）、`/api/vector/rebuild`（仅向量）、`/api/graph/rebuild`（仅图谱）。使用 `GET /api/kb/build/<task_id>` 查询阶段、日志和结果。返回任务 ID 只表示已接受，不表示完成。本次未主动重建已有索引。

8. 知识图谱

打开**知识图谱**，在**统一检索**输入设备、指标、故障或标准，点击**搜索**或回车。页面请求局部图谱与证据链；建议项和主题标签用于定位实体。选中节点后可检查或聚焦，支持拖动、缩放及 +、−、**适配**。**刷新图谱**重新加载；**图谱大屏展示/回到总览**重置筛选。

工作区显示节点数、关系数、类型化节点数、缩放比例、搜索结果及证据链摘要。后端实体接口支持名称、类型和数量限制；证据链接口支持种子数量、链路数量以及一跳或两跳。类型化抽取包括 StandardClause、FaultMode、InspectionTask、MaintenanceAction、ThresholdRule，并建立证据、故障、检查与措施之间的关系。

图谱配置与结果： 为运行中的 Neo4j 设置 NEO4J_URI、NEO4J_USER、NEO4J_PASSWORD，然后重启 Flask。已连接图谱包含 380 个节点和 1,314 条关系。/api/graph/overview 返回 HTTP 200；界面显示全局指标、局部网络、实体详情和证据链。检索“变压器”返回十条链路。若需从已有向量文本块构建图谱，可在已备份或隔离的数据库中设置 KG_EXTRACT_MODE=rule 并调用 POST /api/graph/rebuild，再通过 GET /api/kb/build/<task_id> 查看进度。



已填充图谱与选中实体



图谱检索及证据链



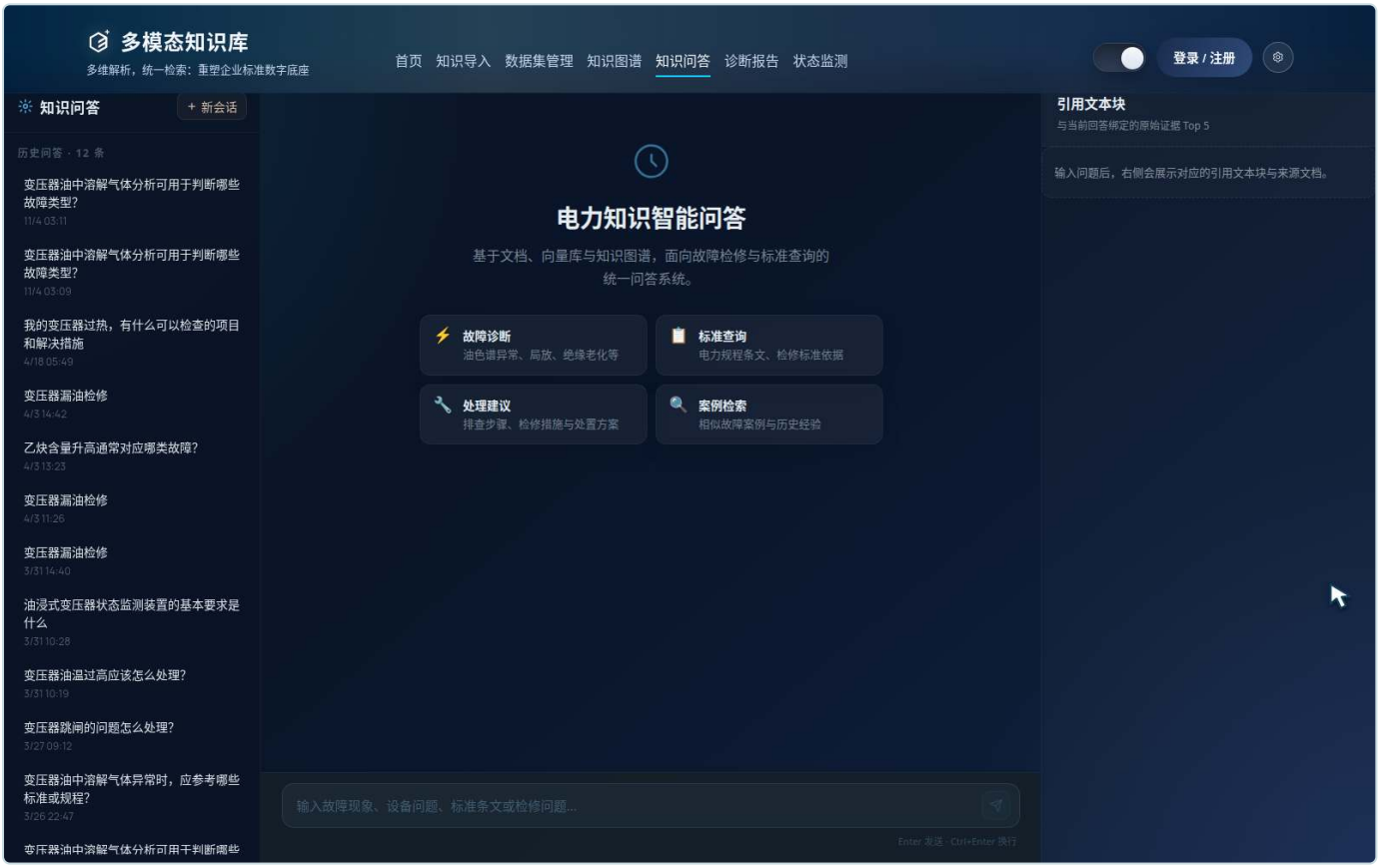
证据链结果与实体详情

9. 带证据的知识问答

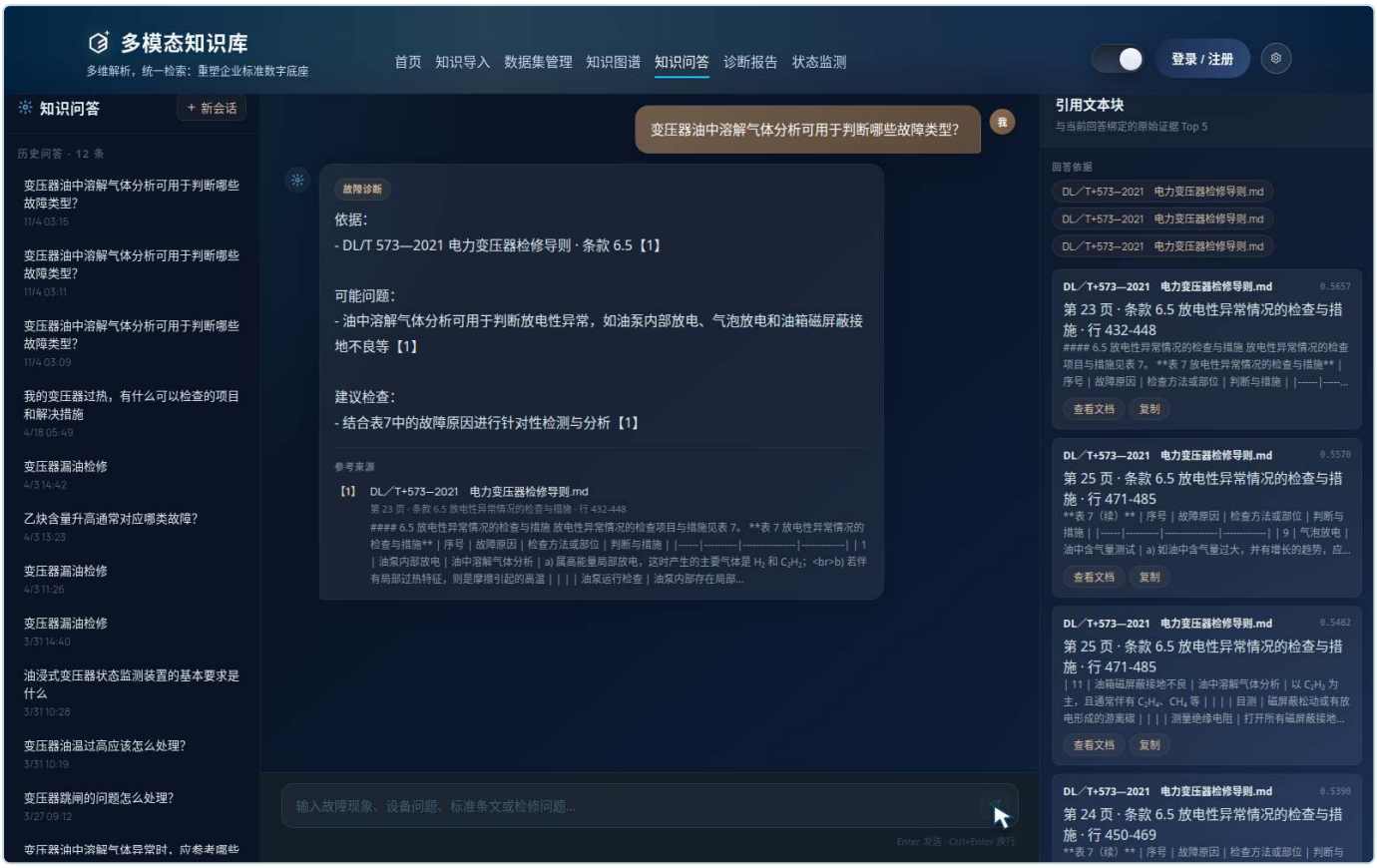
打开**知识问答**，选择推荐类别、示例问题或自行输入。**Enter**发送，**Ctrl+Enter**换行，执行期间发送按钮禁用。**新建对话**开启新会话；点击历史条目重新打开已有回答，历史项上下文菜单支持删除记录。

回答可包含行内 **【1】**、来源文档链接，右侧**引用文本块**最多展示五条证据摘录。**查看文档**打开相关数据集资料，**复制**复制文本块。可查看已有的页码、条款、章节与行号；这些是可用来源信息，并不保证每条旧记录都有可解析的 PDF 链接。

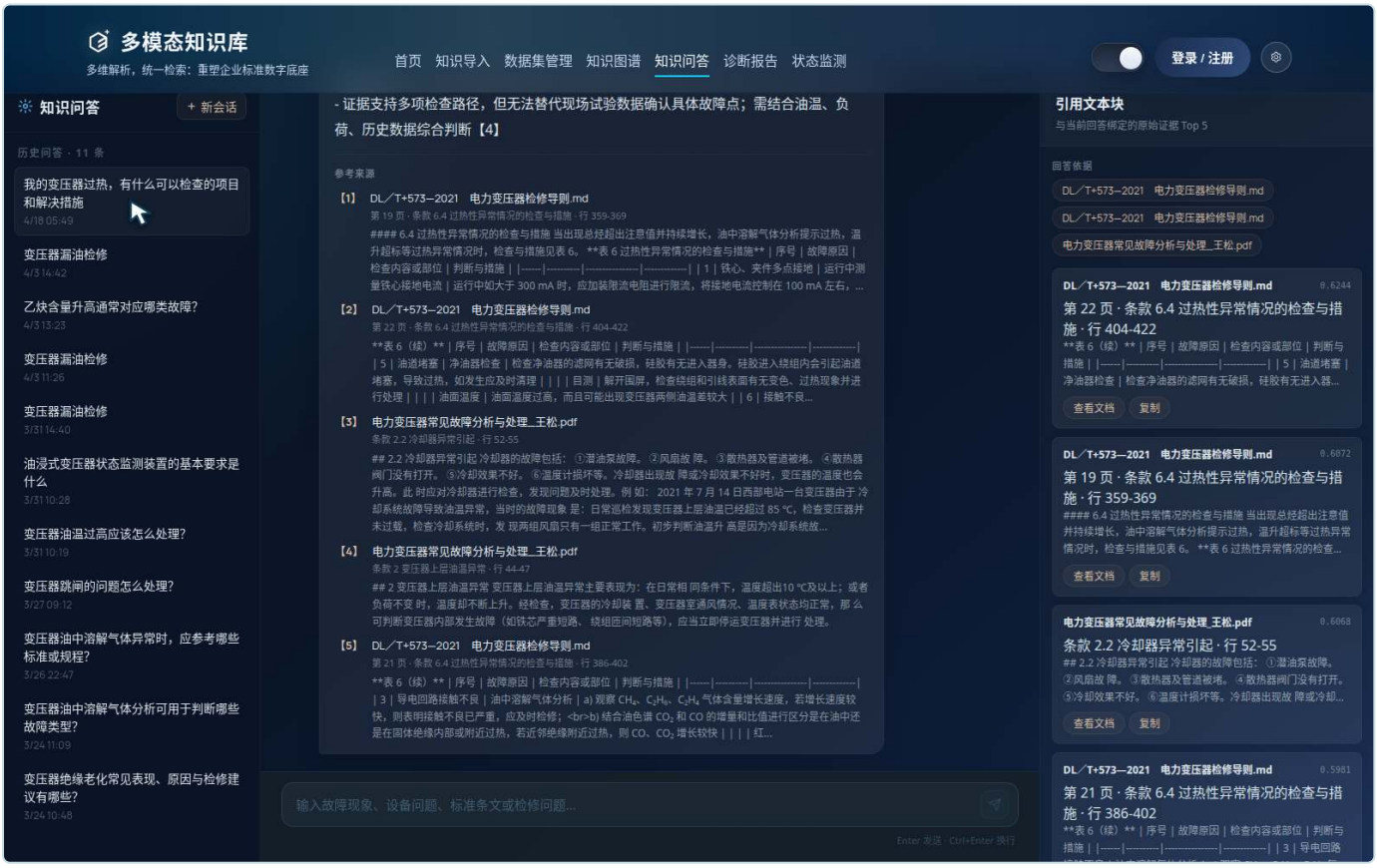
配置与结果： 设置 `EMBEDDING_QUERY_MODEL=voyageai/voyage-4-nano` 后，本地 Nano 为已有 Voyage 4 索引生成兼容的 1,024 维查询向量。再配置可用的回答模型，如本地 Ollama `qwen2.5:7b`。录屏中的油色谱问题返回带行内引用、文档链接和证据面板的回答；其他回答截图展示已有历史。



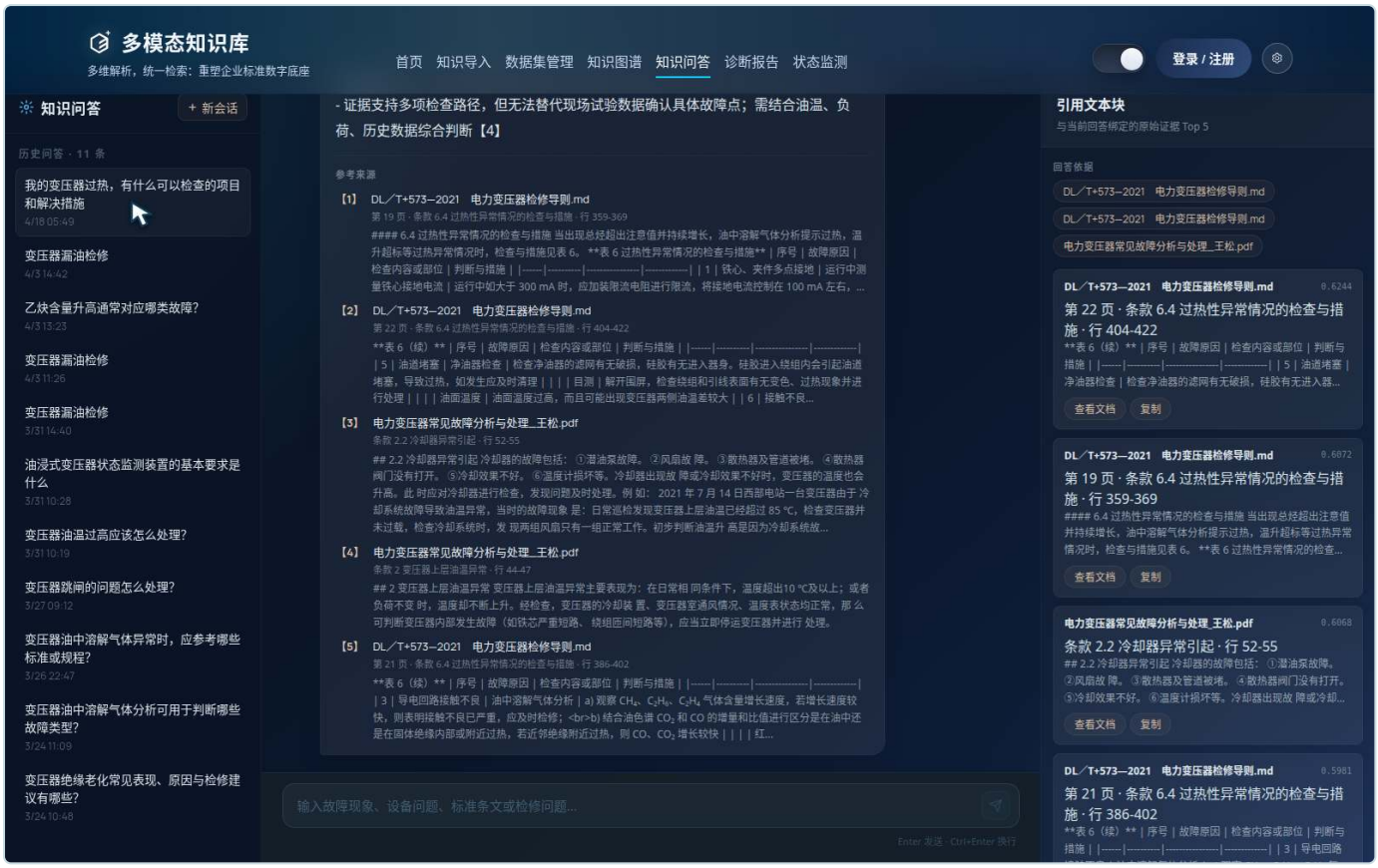
问答工作区与历史记录



新问题回答与行内引用



已有回答及行内引用


多模态知识库
多维解析，统一检索：重塑企业标准数字底座
首页 知识导入 数据集管理 知识图谱 知识问答 诊断报告 状态监测
登录 / 注册
知识问答
+ 新会话
历史问答 · 11 条
我的变压器过热，有什么可以检查的项目和解决措施
4/18 05:49
变压器漏油检修
4/3 14:42
乙炔含量升高通常对应哪类故障?
4/3 13:23
变压器漏油检修
4/3 11:26
变压器漏油检修
3/31 14:40
油浸式变压器状态监测装置的基本要求是什么
3/31 10:28
变压器油温过高应该怎么处理?
3/31 10:19
变压器跳闸的问题怎么处理?
3/27 09:12
变压器油中溶解气体异常时，应参考哪些标准或规程?
3/26 22:47
变压器油中溶解气体分析可用于判断哪些故障类型?
3/24 11:09
变压器绝缘老化常见表现、原因与检修建议有哪些?
3/24 10:48
- 证据支持多项检查路径，但无法替代现场试验数据确认具体故障点；需结合油温、负荷、历史数据综合判断【4】
参考来源
【1】 DL／T+573—2021 电力变压器检修导则.md
第 19 页 · 条款 6.4 过热性异常情况的检查与措施 · 行 359-369
6.4 过热性异常情况的检查与措施 当出现总烃超出注意值并持续增长，油中溶解气体分析提示过热，温升超标等过热异常情况时，检查与措施见表 6。 **表 6 过热性异常情况的检查与措施** | 序号 | 故障原因 | 检查内容或部位 | 判断与措施 | |------|----------|----------------|------------| | 1 | 铁心、夹件多点接地 | 运行中测量铁心接地电流 | 运行中如大于 300 mA 时，应加装限流电阻进行限流，将接地电流控制在 100 mA 左右，...
【2】 DL／T+573—2021 电力变压器检修导则.md
第 22 页 · 条款 6.4 过热性异常情况的检查与措施 · 行 404-422
表 6（续） | 序号 | 故障原因 | 检查内容或部位 | 判断与措施 | |------|----------|----------------|------------| | 5 | 油道堵塞 | 净油器检查 | 检查净油器的滤网有无破损，硅胶有无进入器身。硅胶进入绕组内会引起油道堵塞，导致过热，如发生应及时清理 | | | 目测 | 解开围屏，检查绕组和引线表面有无变色、过热现象并进行处理 | | | 油面温度 | 油面温度过高，而且可能出现变压器两侧油温差较大 | | 6 | 接触不良...
【3】 电力变压器常见故障分析与处理_王松.pdf
条款 2.2 冷却器异常引起 · 行 52-55
2.2 冷却器异常引起 冷却器的故障包括：①潜油泵故障。②风扇故 障。③散热器及管道被堵。④散热器阀门没有打开。 ⑤冷却效果不好。 ⑥温度计损坏等。冷却器出现故 障或冷却效果不好时，变压器的温度也会升高。此 时应对冷却器进行检查，发现问题及时处理。例 如： 2021 年 7 月 14 日西部电站一台变压器由于 冷却系统故障导致油温异常，当时的故障现象 是：日常巡检发现变压器上层油温已经超过 85 ℃，检查变压器并未过载，检查冷却系统时，发 现两组风扇只有一组正常工作。初步判断油温升 高是因为冷却系统故...
【4】 电力变压器常见故障分析与处理_王松.pdf
条款 2 变压器上层油温异常 · 行 44-47
2 变压器上层油温异常 变压器上层油温异常主要表现为：在日常相 同条件下，温度超出10 ℃及以上；或者负荷不变 时，温度却不断上升。经检查，变压器的冷却装 置、变压器室通风情况、温度表状态均正常，那 么可判断变压器内部发生故障（如铁芯严重短路、绕组匝间短路等），应当立即停运变压器并进行 处理。
【5】 DL／T+573—2021 电力变压器检修导则.md
第 21 页 · 条款 6.4 过热性异常情况的检查与措施 · 行 386-402
表 6（续） | 序号 | 故障原因 | 检查内容或部位 | 判断与措施 | |------|----------|----------------|------------| | 3 | 导电回路接触不良 | 油中溶解气体分析 | a) 观察 CH_4、C_2H_6、C_2H_4 气体含量增长速度，若增长速度较快，则表明接触不良已严重，应及时检修；
b) 结合油色谱 CO_2 和 CO 的增量和比值进行区分是在油中还是在固体绝缘内部或附近过热，若近邻绝缘附近过热，则 CO、CO_2 增长较快 | | | 红...
输入故障现象、设备问题、标准条文或检修问题...
Enter 发送 · Ctrl+Enter 换行
引用文本块
与当前回答绑定的原始证据 Top 5
回答依据
DL／T+573—2021 电力变压器检修导则.md
DL／T+573—2021 电力变压器检修导则.md
电力变压器常见故障分析与处理_王松.pdf
DL／T+573—2021 电力变压器检修导则.md 0.6244
第 22 页 · 条款 6.4 过热性异常情况的检查与措施 · 行 404-422
表 6（续） | 序号 | 故障原因 | 检查内容或部位 | 判断与措施 | |------|----------|----------------|------------| | 5 | 油道堵塞 | 净油器检查 | 检查净油器的滤网有无破损，硅胶有无进入器...
查看文档
复制
DL／T+573—2021 电力变压器检修导则.md 0.6072
第 19 页 · 条款 6.4 过热性异常情况的检查与措施 · 行 359-369
6.4 过热性异常情况的检查与措施 当出现总烃超出注意值并持续增长，油中溶解气体分析提示过热，温升超标等过热异常情况时，检查与措施见表 6。 **表 6 过热性异常情况的检查...
查看文档
复制
电力变压器常见故障分析与处理_王松.pdf 0.6068
条款 2.2 冷却器异常引起 · 行 52-55
2.2 冷却器异常引起 冷却器的故障包括： ①潜油泵故障。 ②风扇故 障。 ③散热器及管道被堵。 ④散热器阀门没有打开。 ⑤冷却效果不好。 ⑥温度计损坏等。冷却器出现故 障或冷却...
查看文档
复制
DL／T+573—2021 电力变压器检修导则.md 0.5981
第 21 页 · 条款 6.4 过热性异常情况的检查与措施 · 行 386-402
表 6（续） | 序号 | 故障原因 | 检查内容或部位 | 判断与措施 | |------|----------|----------------|------------| | 3 | 导电回路

历史回答的证据摘录

10. 三种输入模式的诊断

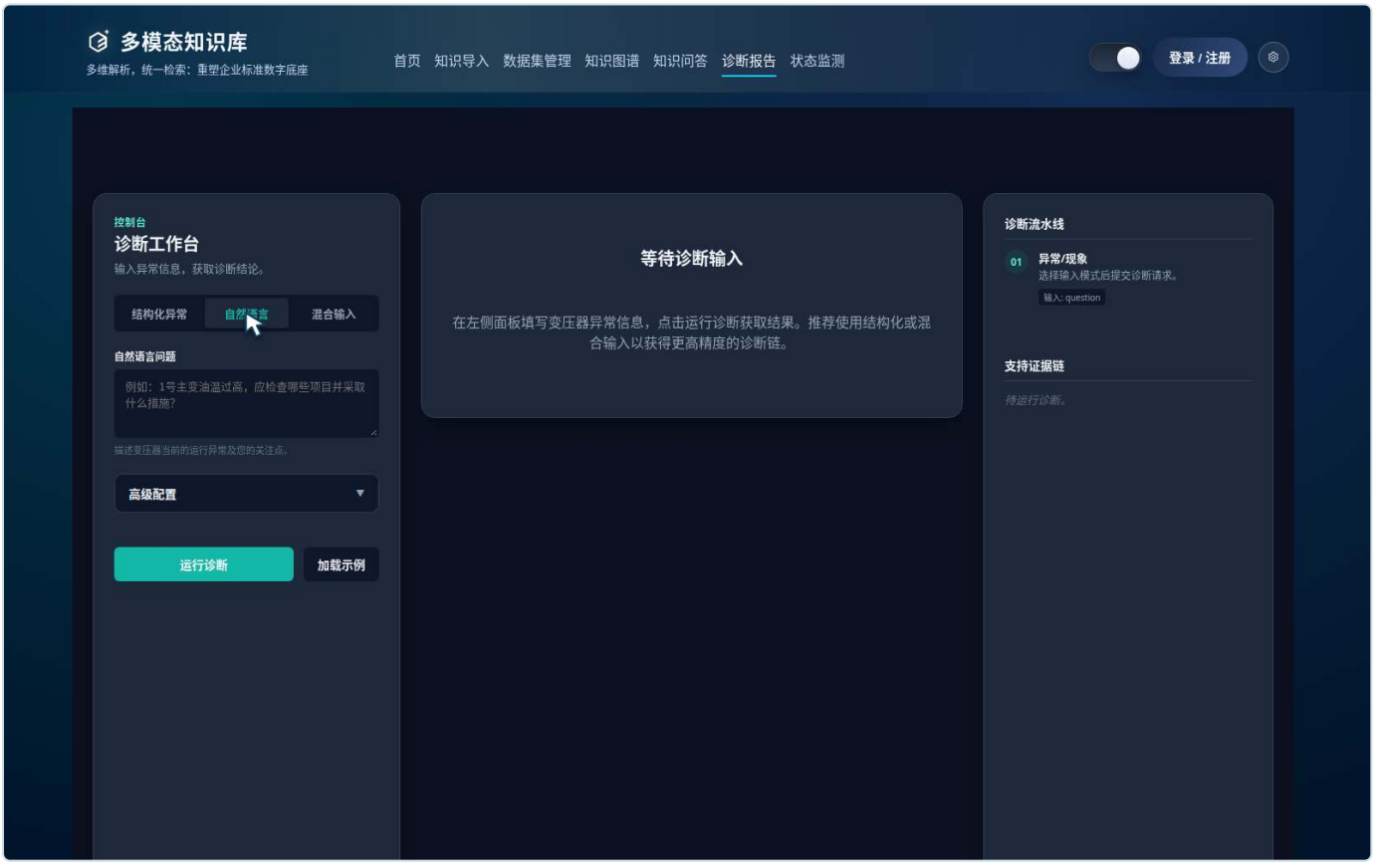
打开**诊断报告**（/diagnosis），在**结构化异常**、**自然语言**和**混合输入**间切换。自然语言模式提交问题；结构化模式提交设备、症状、异常信号及测量；混合模式同时提交两者。切换模式会改变提交表单。

结构化字段包括设备 ID、名称、类型、站点、部件、型号、电压等级，异常现象和每行一项的症状/信号，以及测点 ID、名称、指标键、数值、单位、时间和来源。通过**+ 添加测量**增加条目，通过**移除**删除多余测量。可输入注意、预警、告警值，并选择**数值越高越危险**或**数值越低越危险**。历史序列每行填写 timestamp,value。高级配置提供案例 ID、检索 top_k 和调试输出。

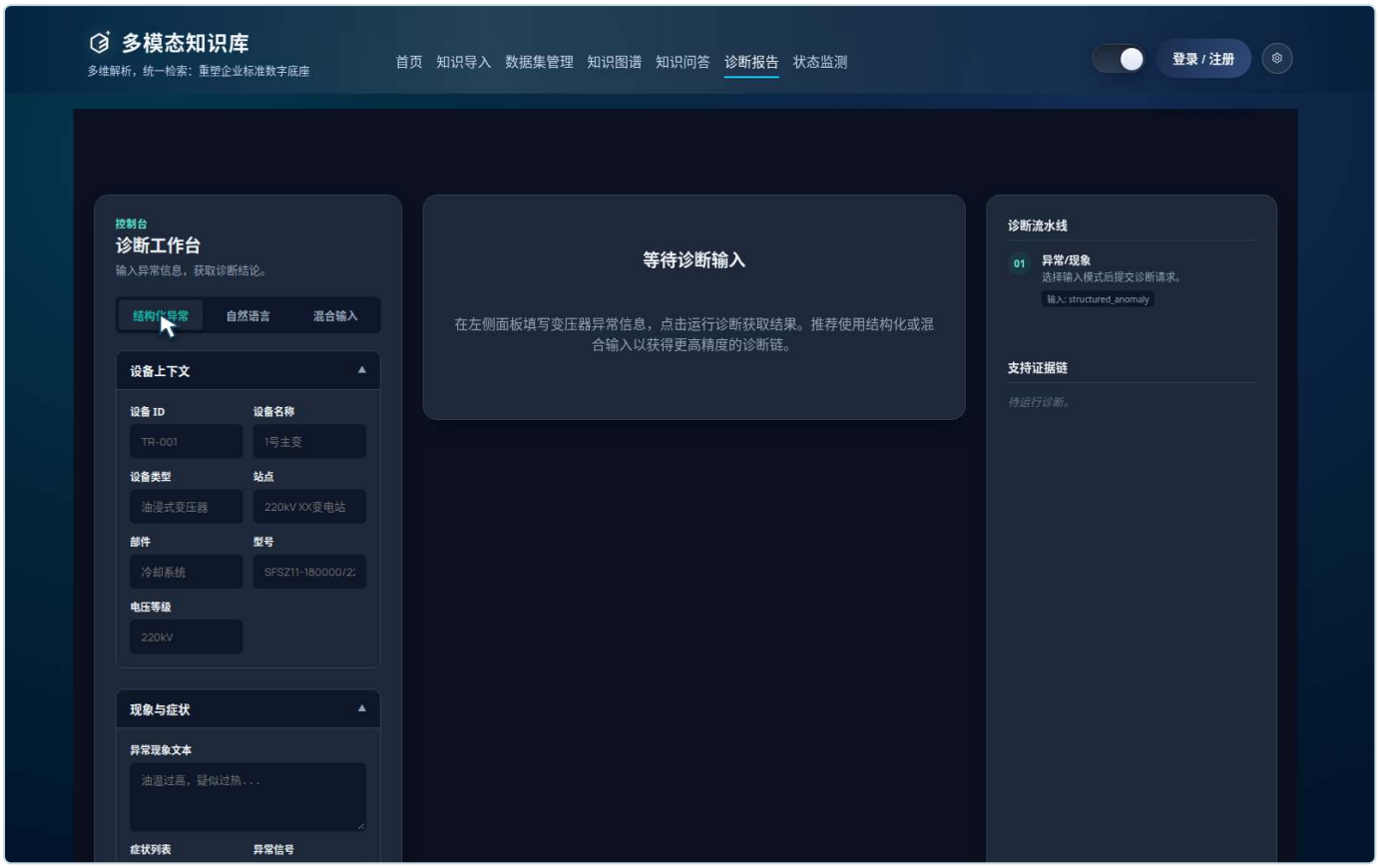
复现已完成演示： 点击**加载示例**，检查两项测量，然后**运行诊断**。内置示例使用混合输入：顶层油温 95°C（阈值 85/90/95），负载率 87%（阈值 80/85/95）。实际结果分别为 **alarm**、**warning**，综合风险为 **Critical**，并生成持久化报告。

结果包含异常摘要、故障候选、检查建议、处置措施、适用性、矛盾、缺失证据及规则命中。上限/下限方向决定比较方式；缺失阈值不等于正常。有证据补全阈值或阈值差异时会显示相应内容。

本次结果含义： 合成示例返回六条向量证据（evidence_count=6）。油温主题在已连接图谱中未匹配到 typed 候选（candidate_count=0），因此诊断依据输入测量、检索文本和规则提示。保存的报告包含两条测量事实、12 条标准条款摘录及一条向量阈值引用。85/90/95 是示例输入，并非新检索得到的标准限值；故障候选建议不是已确认的诊断结论。



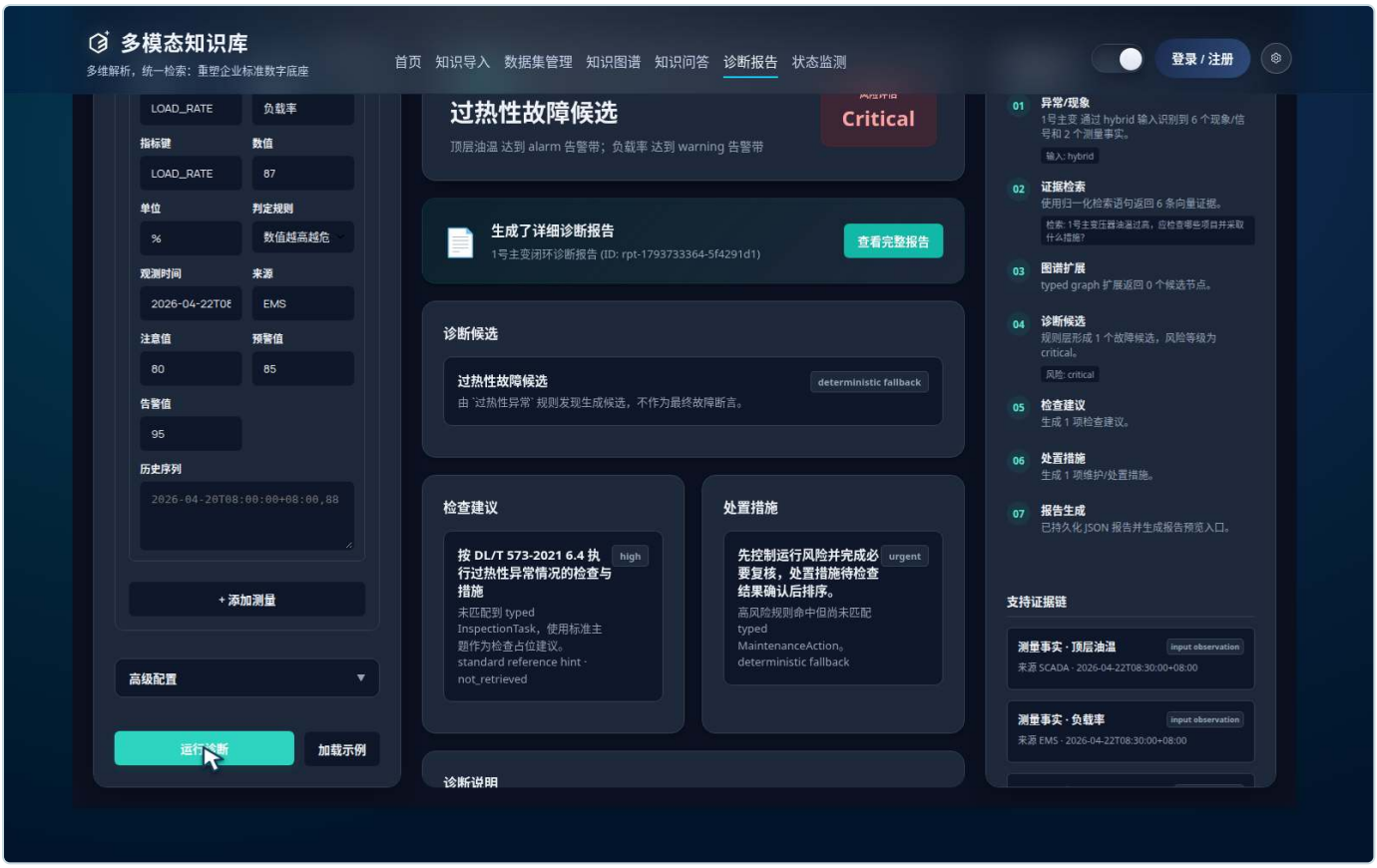
自然语言输入



结构化异常表单



已加载的混合输入示例



实际完成的诊断与报告链接

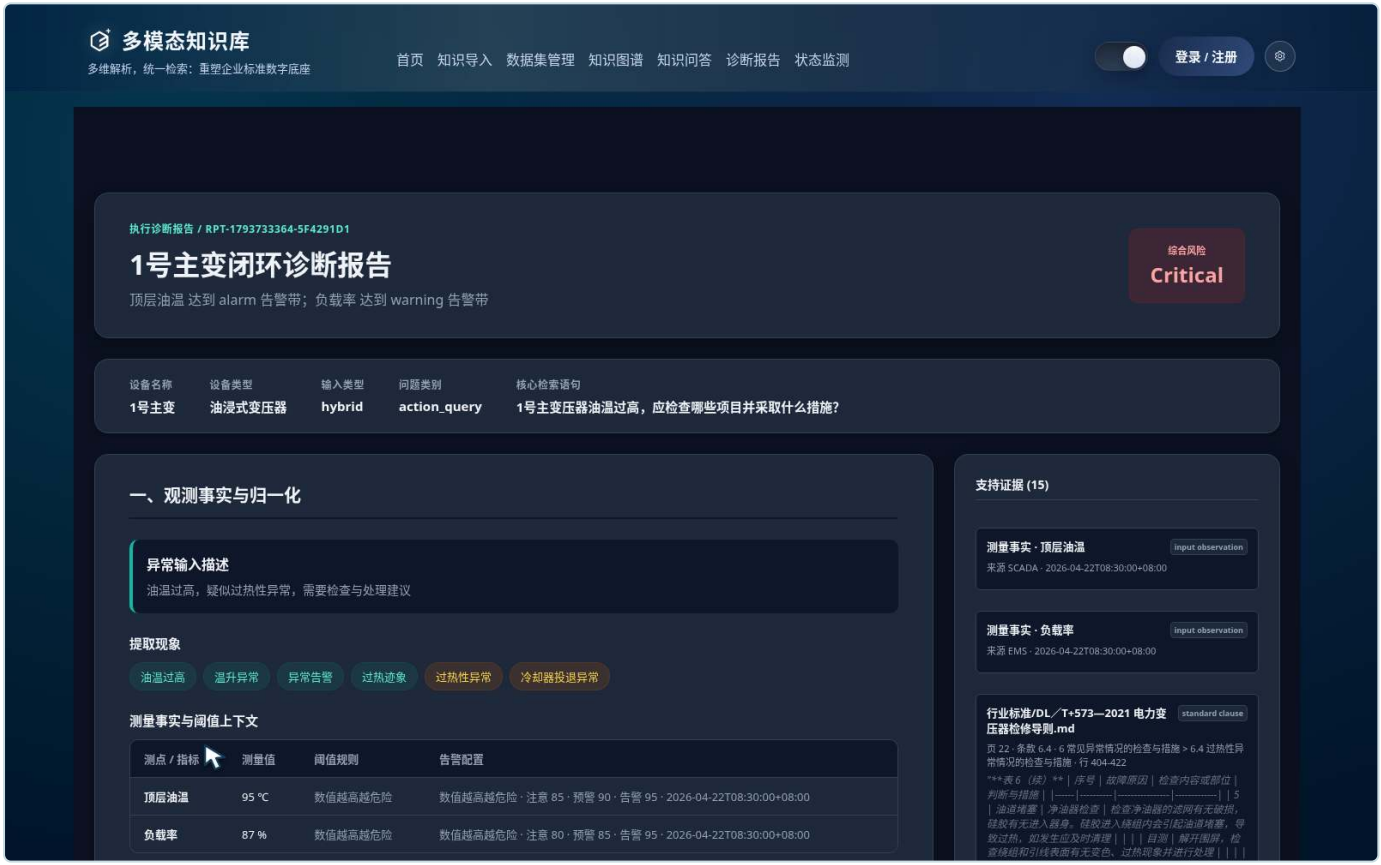
11. 持久化报告与来源证据

运行成功后点击**查看完整报告**。报告路由使用本次运行返回的报告 ID。页面展示输入事实、归一化测量、阈值和规则、故障候选、检查与措施，以及支持证据和技术细节。展开**四、附加追踪与技术细节**可查看流水线和证据补全记录。需向下滚动阅读完整报告，截图展示开头及下方内容。

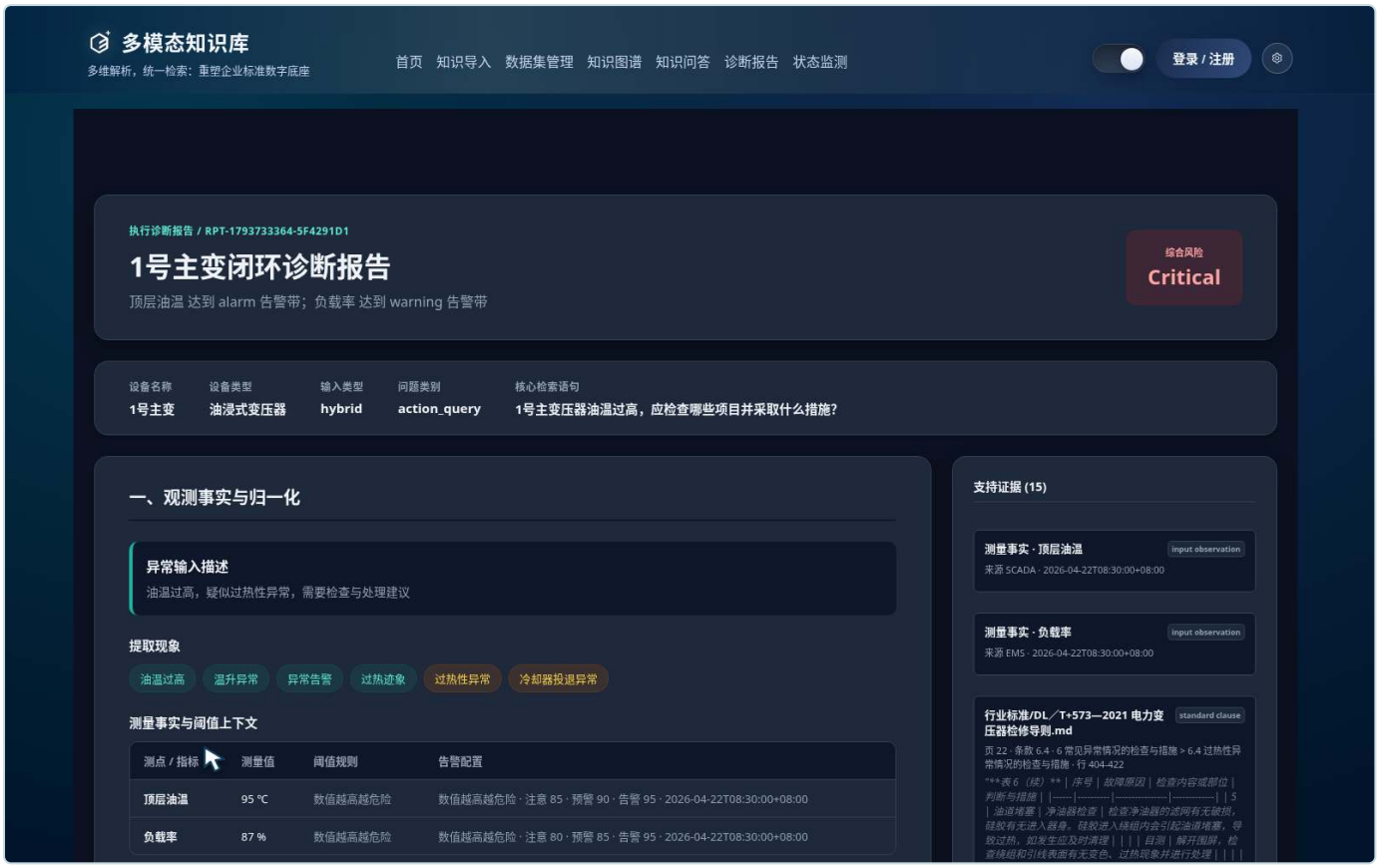
报告以 JSON 持久化在 `uploads/reports/`。使用 `GET /api/reports` 列表查询，`GET /api/reports/<report_id>` 读取，或在运行记录仍可用时使用 `POST /api/reports/from-run/<run_id>` 重建报告。运行记录保存在进程内存中，报告文件可跨重启保留；请保存报告 ID。

存在来源元数据时，证据按钮可打开已解析的 PDF 引用或数据集文档；`/api/references/pdf/<token>` 需要已注册 token。本次报告列出两条测量事实、12 条标准条款摘录及一条向量阈值引用。

当前报告页面没有专门的 PDF 导出按钮。本手册附带的中英文 PDF 是文档构建产物；需要打印诊断报告时可另用浏览器打印。



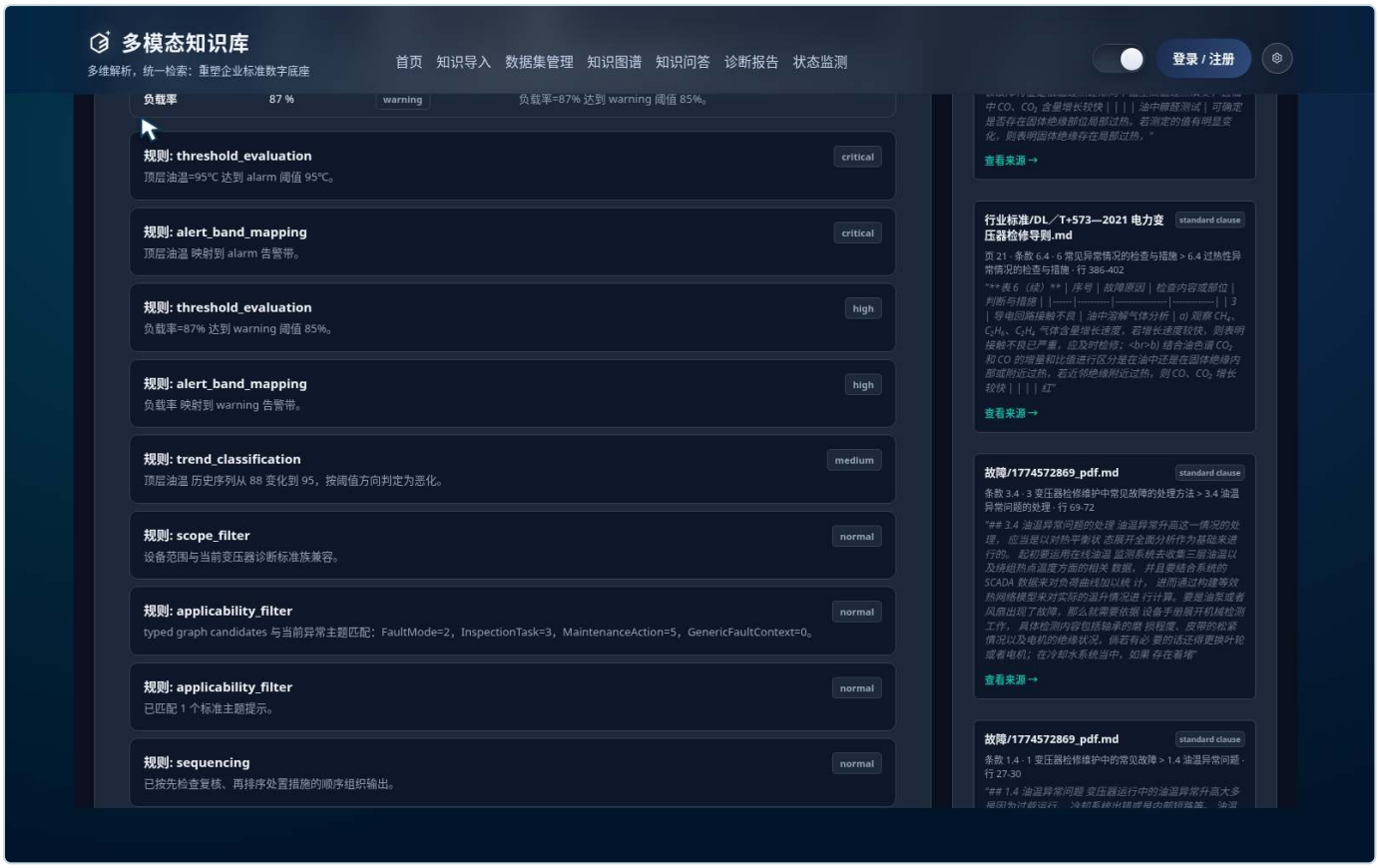
报告标题与测量事实



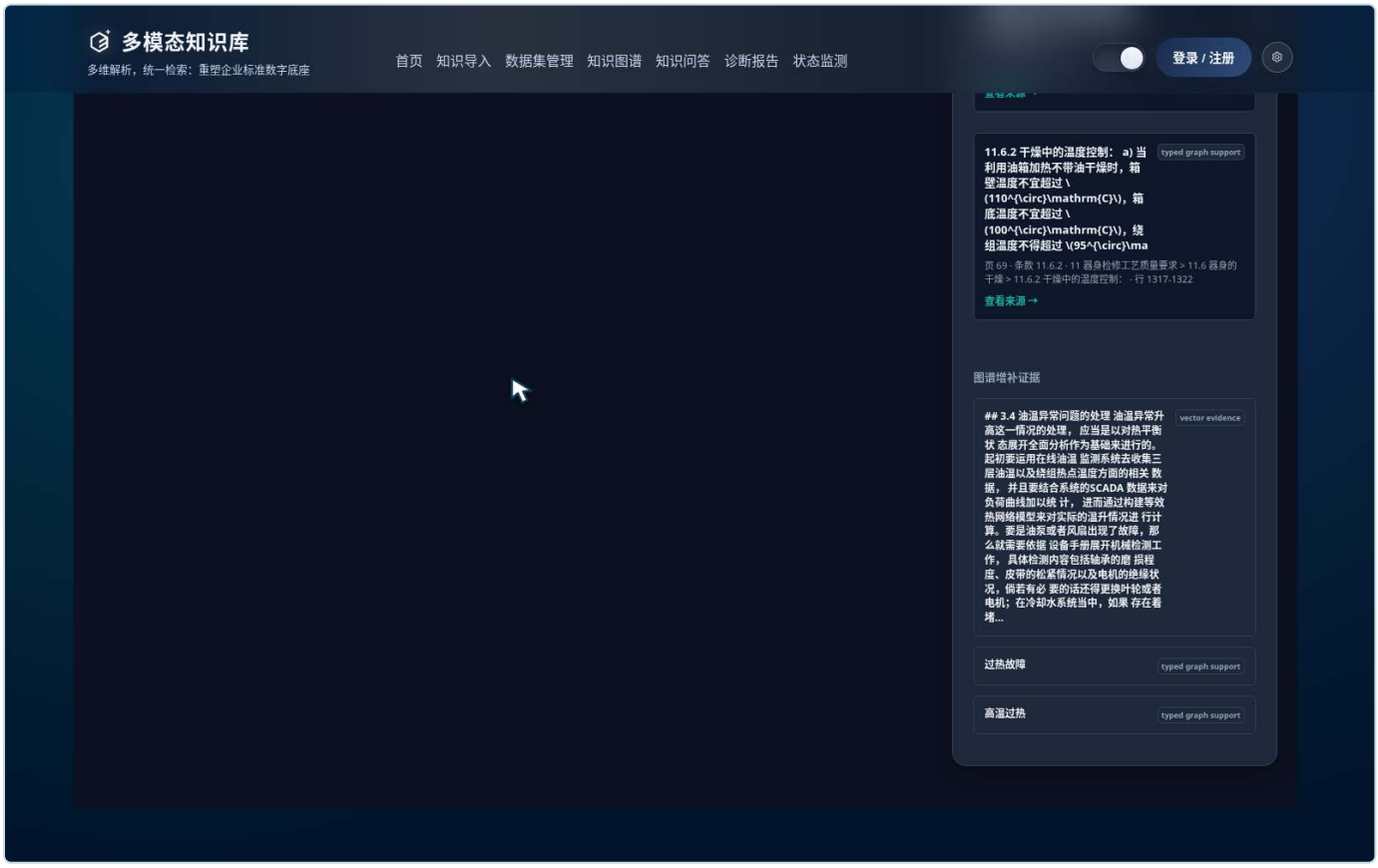
规则推演与建议



支持证据面板



故障候选与处置建议



展开的技术细节与流水线阶段

12. 设备状态监测

打开**状态监测**。这里的独立文件选择器将设备时序直接写入 InfluxDB。选择 Excel 工作簿并点击**上传并导入时序数据**。可识别的工作表名称标记为**主变压器时序**、**GIS时序**、**断路器时序**、**主变压器运行日志**。有效表需包含 `timestamp` 或 `log_date`，以及 `device_id`；monitoring-demo.xlsx 提供两台设备共 24 条合成记录，包含 `top_oil_temp_c` 和 `load_mw`。

在**单台设备多指标**模式中选择数据类型和设备，通过指标标签控制曲线，选择**归一化对比/原值对比**。归一化适合比较变化形态，原值和单位应结合结果表读取。**单指标多设备**模式选择指标并切换设备标签。**刷新**重新执行当前查询，下方表格显示返回数据。

配置与结果： 启动 InfluxDB OSS v2，在 `.env` 中配置 `INFLUXDB_URL`、`INFLUXDB_ORG`、`INFLUXDB_BUCKET` 和 `INFLUXDB_TOKEN`，再重启 Flask。独立演示实例使用 `8087` 端口；`/api/timeseries/ping` 与 `/api/timeseries/overview` 均返回 HTTP 200。上传 `monitoring-demo.xlsx` 向演示 bucket 写入两台设备共 24 个点，两种图表模式均显示曲线。CSV 文件名需含可识别的测量类型标记；`.xls` 使用 `xlrd`。

重复导入时，导入器只替换输入 measurement 和设备在对应日期区间内的数据。独立演示 bucket 与生产时序数据库分开。



状态监测操作控件



完整的多指标曲线与数据表



单指标多设备操作控件

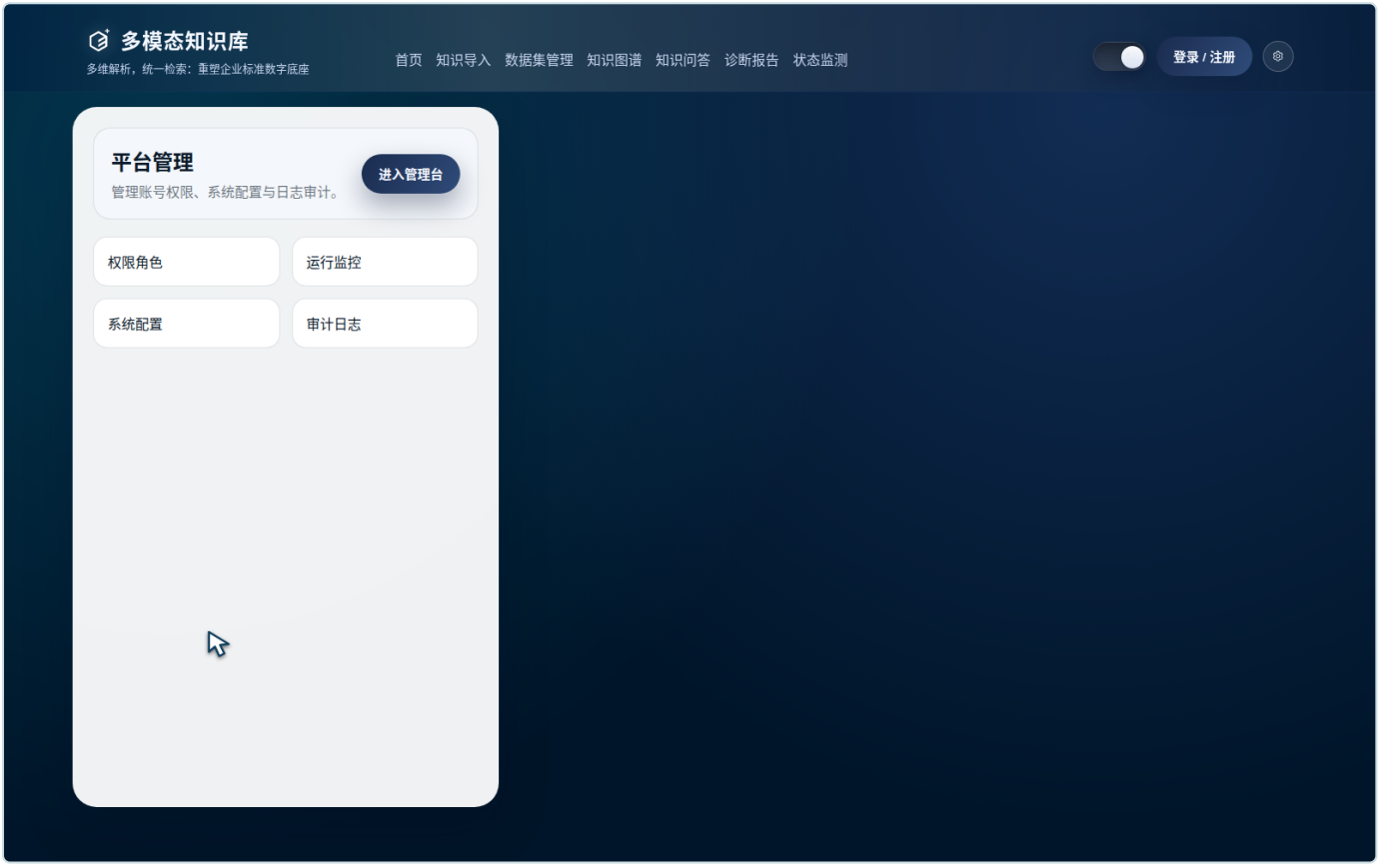

趋势折线图
主变压器状态时序 · 负载 (MW) · 多设备对比
刷新
图表模式
单指标多设备
数据类型
主变压器状态时序
对比指标
负载 (MW)
显示模式
归一化对比
MANUAL-TR-001
MANUAL-TR-002
点数
12
曲线数
2
展示模式
单指标多设备
最新时间
11/2
100%
75%
50%
25%
0%
11/2
11/2
11/2
11/2

完整的多设备对比曲线

13. 账号与平台管理

App.vue 顶部**登录 / 注册**按钮没有绑定点击处理。**设置 → 用户管理**跳转 /manage；该页显示权限角色、运行监控、系统配置及审计日志卡片，**进入管理台**也未绑定操作。**退出**只返回首页，不调用后端登出接口。这些可见控件不构成已完成的账号管理流程。

后端已实现邮箱验证码合并注册/登录：**发送验证码 → 验证 → 保存会话令牌 → 刷新 → 登出**，接口为 /api/auth/send-code、/verify-code、/refresh、/logout。首次验证可创建用户，服务依赖 SMTP、认证配置及本地 SQLite 存储。请求与返回字段见 auth_api_quickstart.md。本次未发送邮件，也未创建真实账号。

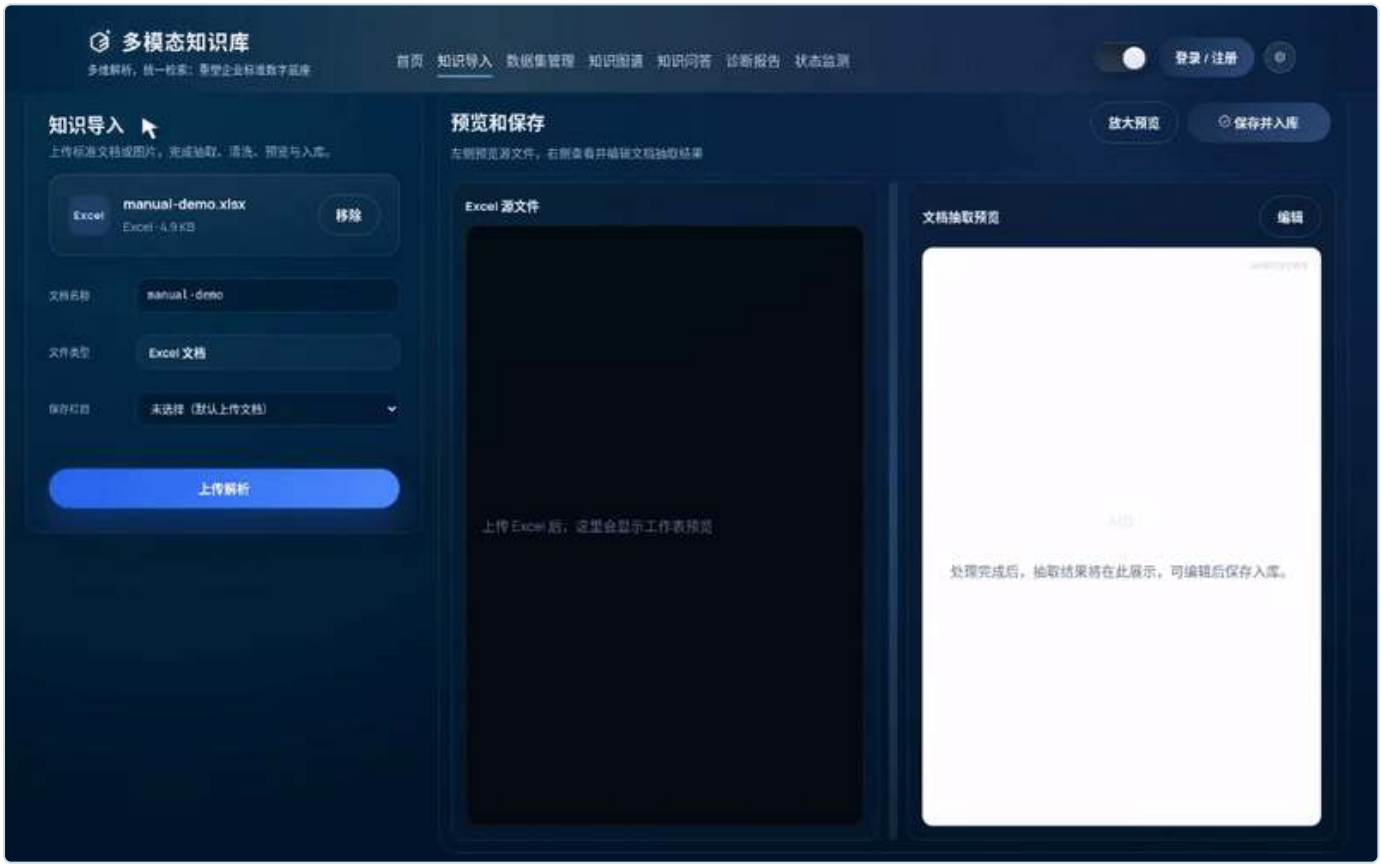


当前的平台管理入口

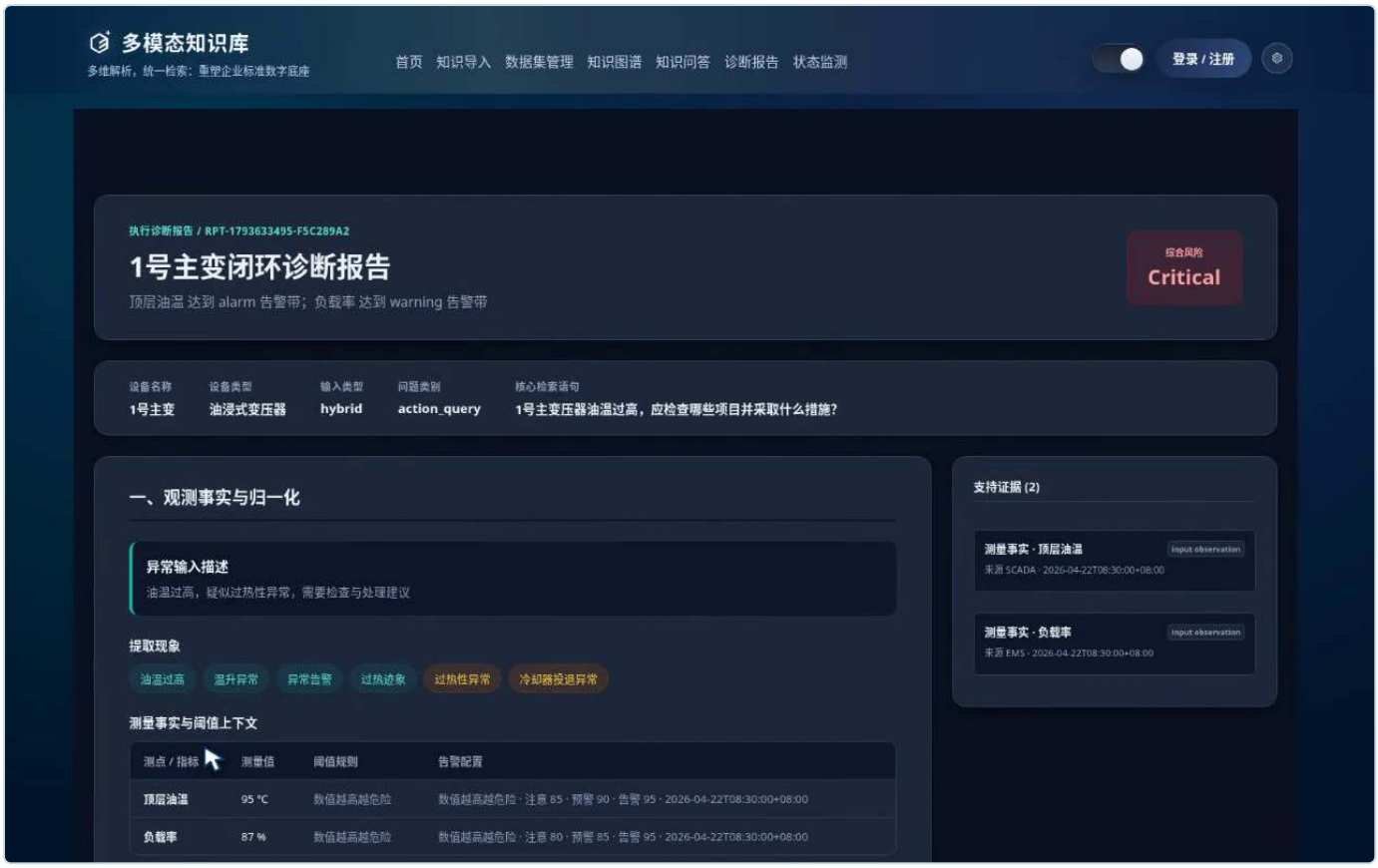
14. 录屏与视频截帧

以下均为实际浏览器无声录屏，鼠标在每次操作前沿连续路径平滑移动，点击处显示光圈，按正常速度播放，同时保留真实等待状态。MP4 链接兼容性较好，Markdown 是否内嵌播放取决于阅读器。PDF 保留静态画面及视频链接，不内嵌可播放视频；使用时请保留同目录 `videos/` 文件夹。

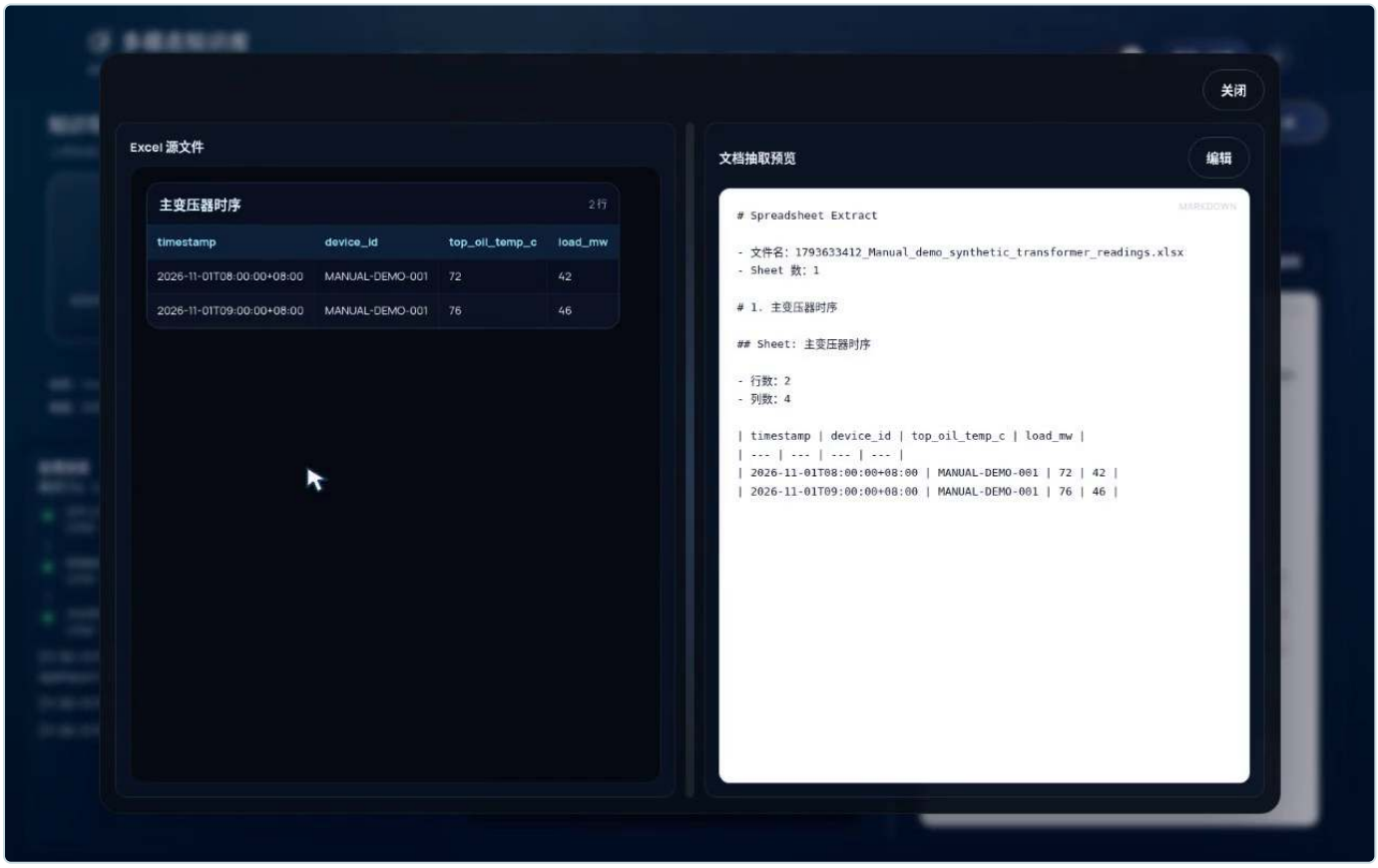
录屏	内容
界面全览 — MP4	首页、主题、设置、导入、PDF/抽取/切分块、图谱搜索、新问答回答、完成诊断与报告、有数据的监测及管理
导入与资料库 — MP4	实际 Excel 上传、抽取、草稿编辑、提交及图片预览
已有证据 — MP4	历史回答与引用、诊断模式、报告证据、工作簿原表及编辑稿
报告详情 — MP4	滚动查看推演与处置，展开技术追踪及流水线阶段
数据集操作 — MP4	检索、改名、软删除、接口辅助恢复、预览、分类筛选、分页与收起侧栏
监测曲线 — MP4	浏览有数据的多指标曲线与多设备对比曲线



导入操作动态录屏



从实际诊断录屏截取的画面



从实际导入录屏截取的画面



从已填充图谱录屏截取的画面



从监测录屏截取的画面

另保留原始 WebM，便于复核。这里的视频是屏幕操作录制，与系统的视频文件解析功能不同。

15. 接口示例与完整目录

直接请求接口时使用后端端口。JSON 接口返回成功或错误字段，需同时检查 HTTP 状态与 `ok`；上传使用 multipart 表单。将示例 ID 和路径替换为实际返回值。

```
curl http://127.0.0.1:5002/api/vector/overview
curl http://127.0.0.1:5002/api/reports
curl -X POST http://127.0.0.1:5002/api/vector/search \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"query":"变压器油温过高","top_k":5}'
```

本次提交的混合输入保存在 diagnosis-request.json，实际返回保存在 diagnosis-run.json。

```
curl -X POST http://127.0.0.1:5002/api/diagnosis/run \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  --data-binary @docs/manual/samples/diagnosis-request.json
```

该 POST 会生成新的本地报告。schema/example/validate 接口针对诊断 schema 契约；`/api/diagnosis/run` 使用运行时封装，含 `input_type`、`question`、`structured_input`、`top_k`、`case_id`、`include_debug`。需检查结构，不能将 schema 示例不经转换直接当作运行请求。

以下目录从 `app.py` 及已注册的向量、时序和认证模块中全部 Flask 路由装饰器生成。**列出**表示源码已有实现，不表示每项写操作或依赖外部服务的接口均成功执行。源码位置指向实际处理函数，通用 API 兜底路由也包含在内。

方法	路由	处理函数 / 源码
GET	/	index · app.py:1906
GET	/api/pdfs	list_pdfs · app.py:1914
POST	/api/pdfs/reindex	reindex_pdfs · app.py:1974
POST	/api/pdfs/rename	rename_pdf · app.py:1989
POST	/api/pdfs/delete	soft_delete_pdf · app.py:2020
GET	/api/pdfs/deleted	list_deleted_pdfs · app.py:2087
POST	/api/pdfs/restore	restore_deleted_pdf · app.py:2108
GET	/api/pdfs/markdown	pdf_markdown_preview · app.py:2170
GET	/api/fields	list_fields · app.py:2207
POST	/api/upload-document	upload_document · app.py:2212
GET	/api/upload-document/<task_id>	upload_document_status · app.py:2283
POST	/api/upload-document/<task_id>/reparse	upload_document_reparse · app.py:2322
GET	/api/upload-document/<task_id>/source	upload_document_source · app.py:2390
GET	/api/upload-document/<task_id>/spreadsheet-preview	upload_document_spreadsheet_preview · app.py:2459
GET	/api/pdfs/spreadsheet-preview	pdf_spreadsheet_preview · app.py:2509

方法	路由	处理函数 / 源码
GET	/api/pdfs/chunks	pdf_chunks_preview · app.py:2532
POST	/api/upload-document/<task_id>/metadata	upload_document_metadata · app.py:2569
GET	/api/upload-history	upload_history · app.py:2584
DELETE	/api/upload-history/<task_id>	upload_history_delete · app.py:2621
GET	/api/upload-markdown/<task_id>	upload_markdown_preview · app.py:2631
POST	/api/upload-markdown/<task_id>/edit	upload_markdown_edit · app.py:2713
POST	/api/upload-document/<task_id>/commit	commit_uploaded_pdf · app.py:2774
POST	/api/kb/build	kb_build · app.py:2805
POST	/api/vector/rebuild	vector_rebuild · app.py:2820
POST	/api/graph/rebuild	graph_rebuild · app.py:2837
GET	/api/kb/build/<task_id>	kb_build_status · app.py:2854
GET	/api/datasets/summary	dataset_summary · app.py:2968
GET	/api/datasets/distribution	dataset_distribution · app.py:3021
GET	/api/datasets/quality	dataset_quality · app.py:3088
GET	/api/datasets/recent-activity	dataset_recent_activity · app.py:3117
GET	/api/graph/overview	graph_overview · app.py:3126
GET	/api/graph/subgraph	graph_subgraph · app.py:3373
GET	/api/graph/entities	graph_entities · app.py:3714
GET	/api/graph/entity	graph_entity_detail · app.py:3786
GET	/api/graph/chain	graph_chain · app.py:3902
POST	/api/qa/ask	qa_ask · app.py:4402
GET	/api/qa/history	qa_history · app.py:4464
DELETE	/api/qa/history/<record_id>	qa_history_delete · app.py:4471
GET	/api/diagnostic/schema	diagnostic_schema · app.py:4478
GET	/api/diagnostic/example	diagnostic_example · app.py:4487
POST	/api/diagnostic/validate	diagnostic_validate · app.py:4514
POST	/api/diagnosis/run	diagnosis_run · app.py:4536
GET	/api/diagnosis/runs/<run_id>	diagnosis_run_detail · app.py:4655
GET	/api/reports	report_list · app.py:4664
GET	/api/reports/<report_id>	report_detail · app.py:4674
POST	/api/reports/from-run/<run_id>	report_from_run · app.py:4682
GET	/api/references/pdf/<token>	reference_pdf · app.py:4720

方法	路由	处理函数 / 源码
GET	/api/<path:_path>	api_not_found · app.py:4733
GET	/pdfs/<path:pdf_path>	serve_pdf · app.py:4769
GET	/<path:path>	static_proxy · app.py:4806
GET	/api/vector/docs	vector_docs · core/vector/routes.py:81
GET	/api/vector/overview	vector_overview · core/vector/routes.py:109
POST	/api/vector/search	vector_search · core/vector/routes.py:124
GET	/api/vector/doc-chunks	vector_doc_chunks · core/vector/routes.py:237
GET	/api/timeseries/ping	timeseries_ping · core/timeseries/routes.py:17
GET	/api/timeseries/overview	timeseries_overview · core/timeseries/routes.py:21
GET	/api/timeseries/devices	timeseries_devices · core/timeseries/routes.py:26
GET	/api/timeseries/query	timeseries_query · core/timeseries/routes.py:31
POST	/api/timeseries/import	timeseries_import · core/timeseries/routes.py:39
POST	/api/timeseries/upload	timeseries_upload · core/timeseries/routes.py:53
POST	/api/auth/send-code	auth_send_code · core/auth/routes.py:27
POST	/api/auth/verify-code	auth_verify_code · core/auth/routes.py:42
POST	/api/auth/refresh	auth_refresh · core/auth/routes.py:58
POST	/api/auth/logout	auth_logout · core/auth/routes.py:74

仅后端开放的操作配方

操作	输入与结果
文件元数据重建	POST /api/pdfs/reindex，刷新文件枚举、标题和分类元数据，不重建 FAISS。
上传与轮询	POST /api/upload-document，提交 file、file_type、document_name、parse_strategy、target_category；轮询 /api/upload-document/<task_id>。
重新解析	POST .../<task_id>/reparse，传 parse_strategy；任务必须存在并满足条件。
上传源文件/预览	GET .../<task_id>/source 或 /spreadsheet-preview；数据集工作簿用 /api/pdfs/spreadsheet-preview?file=...。
抽取稿版本	GET /api/upload-markdown/<task_id>?kind=raw、cleaned 或 edited；POST .../<task_id>/edit 编辑。
入库	POST /api/upload-document/<task_id>/commit，传栏目、use_edited、upload_meta，返回 dataset_file。
元数据	GET /api/fields；POST /api/upload-document/<task_id>/metadata 更新上传元数据。
历史记录	GET /api/upload-history；DELETE /api/upload-history/<task_id> 删除历史项，不能替代数据集删除。
数据集预览	/api/pdfs/markdown?file=...&kind=cleaned；/api/pdfs/chunks?file=...。
改名/删除/恢复	POST /api/pdfs/rename（file、title）、/delete（file）、/restore（file），通过 /deleted 查看回收区。

操作	输入与结果
统计	/api/datasets/summary、/distribution、/quality、/recent-activity。
图谱	/api/graph/overview、/subgraph?q=...、/entities?q=...&type=...、/entity?norm_name=...&type=...、/chain?q=...&max_hops=2。
问答	POST /api/qa/ask，传 question、history；GET /api/qa/history?limit=12；按 ID 删除记录。
监测	/api/timeseries/ping、/overview、/devices；/query?measurement=...&device_id=...&days=30&limit=5000；multipart /upload，或 JSON /import 传服务器本地 local_path。
认证	send-code（target、channel）；verify-code（target、channel、code）；refresh/logout 的会话令牌字段见认证接入说明。

上表覆盖全部对外接口族。内部实现函数的定位目录见 function-inventory.csv，按源码与行号列出 Python 及 Vue/JavaScript 声明。该清单用于导航，不表示逐一执行过所有辅助函数。

16. 命令行工具与故障处理

在仓库根目录使用项目解释器。PYTHONPATH=. 可确保脚本找到 core。

```
venv/bin/python main.py --input-root pdfs --output-root pdfs/markdown --clean
venv/bin/python main.py --clean-only
venv/bin/python main.py --full-page-ocr --overwrite --clean
PYTHONPATH=. venv/bin/python scripts/import_timeseries_excel.py /path/to/data.xlsx
venv/bin/python scripts/import_dga_excel.py /path/to/dga.xlsx --skip-ingest
PYTHONPATH=. venv/bin/python scripts/evaluate_retrieval_strategies.py --help
venv/bin/python scripts/eval_kg_extraction.py
```

工具	功能与必要输入
main.py	批量 PDF 转换与可选清洗；--clean-only 仅清洗已有 Markdown；--overwrite 覆盖已有结果。
import_timeseries_excel.py	使用与监测页相同的 InfluxDB 导入器及区间替换语义，需要有效工作表和运行中的 InfluxDB。
import_dga_excel.py	首表表头须以 H2，CH4，C2H6，C2H4，C2H2，故障类型 开始，生成知识摘要并可入库；--category、--basename、--skip-ingest 控制输出。
evaluate_retrieval_strategies.py	比较全文、滑动窗口、段落与递归切分，支持 embedding/TF-IDF 检索、FAISS/NumPy 搜索及块大小、重叠、top-k 参数；详见 --help。
eval_kg_extraction.py	依赖 docs/kg_extraction_eval_gold.json 对类型化抽取评分；本快照缺少该金标文件，需先提供数据。
Worker 模块	core/doc/pipeline_worker.py、multimodal_worker.py 是上传服务调用的子进程入口，不是额外操作页面。

这些维护与评估命令依据源码说明，未为本手册重新运行并冒充新实验结果。名称含 2 后缀的文件是重复源码，不是额外注册的产品功能。

附录：完全本地运行

本手册记录的不可用状态（Neo4j 返回 503、InfluxDB 连接拒绝、问答出现 Hugging Face 缓存错误）均可通过在本地运行依赖服务解决：

Neo4j。 运行本地容器，并在 `.env` 中配置 `NEO4J_URI/NEO4J_USER/NEO4J_PASSWORD` 指向它：

```
docker run -d --name neo4j -p 7474:7474 -p 7687:7687 neo4j:latest
```

InfluxDB。 在 8086 端口运行本地 InfluxDB 2.x 容器，org/bucket/token 需与后端一致（见 `core/timeseries/service.py`；默认 org 为 `knowledge-base`，bucket 为 `predictive_maintenance`）：

```
docker run -d --name influxdb -p 8086:8086 \
  -e DOCKER_INFLUXDB_INIT_MODE=setup \
  -e DOCKER_INFLUXDB_INIT_USERNAME=admin \
  -e DOCKER_INFLUXDB_INIT_PASSWORD=password123 \
  -e DOCKER_INFLUXDB_INIT_ORG=knowledge-base \
  -e DOCKER_INFLUXDB_INIT_BUCKET=predictive_maintenance \
  -e DOCKER_INFLUXDB_INIT_ADMIN_TOKEN=<与 .env 中 INFLUXDB_TOKEN 一致的令牌> \
  influxdb:2
```

可用 `curl http://127.0.0.1:8086/health` 及后端 `GET /api/timeseries/ping` 验证，后者应返回 `"ok": true`。

嵌入模型。 本地嵌入路径（`EMBEDDING_BACKEND=local`）使用 sentence-transformers 模型。联网预下载一次后即可完全离线运行（`LOCAL_EMBEDDING_LOCAL_ONLY=1` 已是默认值）：

```
venv/bin/python -c "from sentence_transformers import SentenceTransformer; SentenceTransformer('Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B', device='cpu')"
```

若无法访问 huggingface.co，可在命令前加 `HF_ENDPOINT=https://hf-mirror.com`。无可用 CUDA 工具链的机器请使用 `device='cpu'` 或 `CUDA_VISIBLE_DEVICES=""`，避免 Triton GPU 编译错误。模型必须与构建已保存 FAISS 索引所用模型一致：本手册捕获的索引由 `voyage-4-large`（1024 维）构建，因此要保证完全本地且检索一致，需将 `EMBEDDING_MODEL` 设为本地 1024 维模型并通过 `POST /api/vector/rebuild` 重建索引。仅维度相同并不代表模型可互换。

问答与图谱抽取所用 LLM。 答案生成与 KG 关系抽取依赖对话大模型。完全本地方案为运行 Ollama 并在 `.env` 配置：

```
LLM_PROVIDER=ollama
LLM_MODEL=qwen2.5:7b
LLM_BASE_URL=http://127.0.0.1:11434/v1
LLM_API_KEY=ollama
```

图谱重建会逐 chunk 通过该 LLM 抽取关系；可先用 `KG_MAX_CHUNKS`（如 `150`）做小规模试建，用 `KG_EXTRACT_WORKERS` 控制并发。图谱重建会先清空再写入（`clean_rebuild`），之后的完整重建会替换试建结果，不会产生重复数据。

现象	检查与处理
前端可打开但接口失败	检查后端端口与 Vite 代理，区分本仓库和其他正在运行的副本。

现象	检查与处理
5173 已占用	Vite 使用 `strictPort`；停止冲突服务或明确使用其他端口并匹配后端。
图谱搜索无结果	检查 Neo4j URI 和凭据；备份数据库后使用 `/api/graph/rebuild` 从已有文本块构建图谱内容。
监测连接失败	启动 InfluxDB OSS v2，在 `.env` 中设置 URL/org/bucket/token，重启 Flask、检查 `/api/timeseries/ping` 后导入规定格式的 Excel。
问答显示 Hugging Face/缓存错误	已有索引使用 Voyage 4；设置 `EMBEDDING_QUERY_MODEL=voyageai/voyage-4-nano` 并首次下载 Nano，同时配置可用的回答模型。
向量检索返回 HTTP 409	查询与索引维度不同，检查返回的重建任务并等待成功。
抽取完成但数据集中找不到	完成**保存并入库**，检查任务和 `dataset_file`；抽取成功不等于已提交。
已有条目标题为“未知”	查看原文与分类，通过重命名补充标题。
报告无法重新打开	使用持久化 report ID；run ID 不同，且进程内运行记录可能在重启后消失。
Markdown 无法播放视频	直接打开 MP4 链接，或使用 HTML 版；PDF 展示静态画面。

证据目录包含路由清单、GET 检查、实际诊断结果、恢复结果及逐页可见文本。构建说明见 tools/README.md。